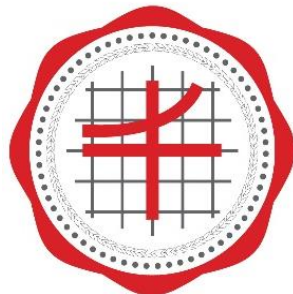


CPE 121 Mobile Application Developments

บทที่ 10

ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้วยกราฟฟิก (Graphic User Interface)



Faculty of Engineering

SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

Pramual Choorat, Ph.D.

Department of Computer Engineering

GUI component

GUI (Graphic User Interface) เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ด้วยกราฟฟิกที่มีการสร้างขึ้นจากโปรแกรม โดยจะเรียกใช้งานจากกลุ่มคำสั่ง AWT Set (Abstract Windowing Toolkit) และ Swing Set ซึ่งเราสามารถสร้าง GUI ได้ 3 ประเภท คือ

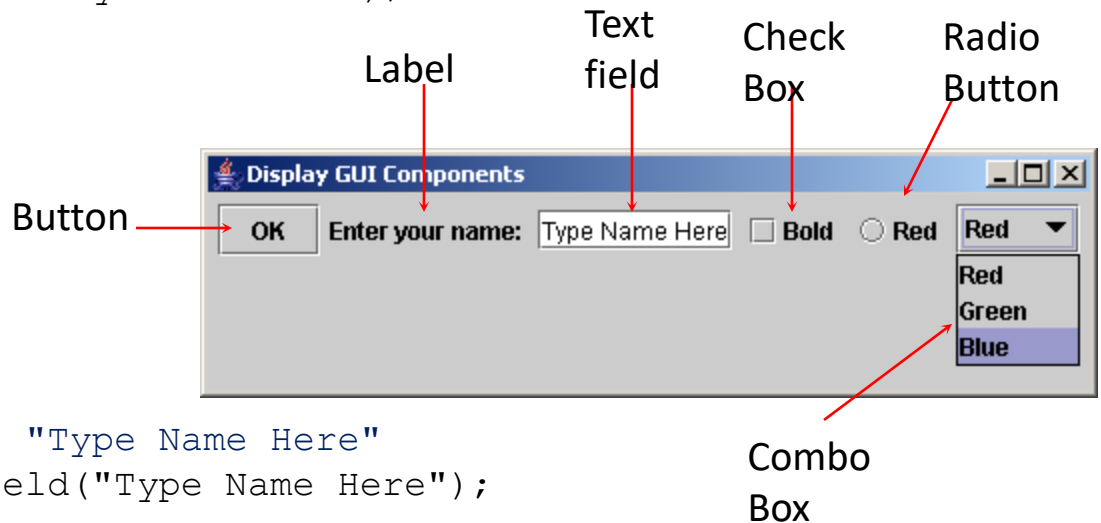
- **Container** คือ คอมโพเนนต์ที่สามารถมีคอมโพเนนต์อื่นเป็นส่วนประกอบได้ โดยมีคุณลักษณะเป็น Abstract Class ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
 - Top Level สามารถแสดงบนหน้าจอได้เป็นครั้งแรก เช่น Frame และ Dialog
 - Non - top Level คือไม่สามารถแสดงบนหน้าจอได้เป็นครั้งแรก เช่น Panel Scroll และ Pane
- **Simple Component** คือ คอมโพเนนต์ทั่วไป เช่น Button, Label, Radio Button, List, Check box หรือ Combo box เป็นต้น
- **Text Component** คือ คอมโพเนนต์เกี่ยวกับข้อความ เช่น TextField เป็นต้น



GUI component

```
// Create a button with text OK
JButton jbtOK = new JButton("OK");
```

```
// Create a label with text "Enter your name: "
JLabel jlblName = new JLabel("Enter your name: ");
```



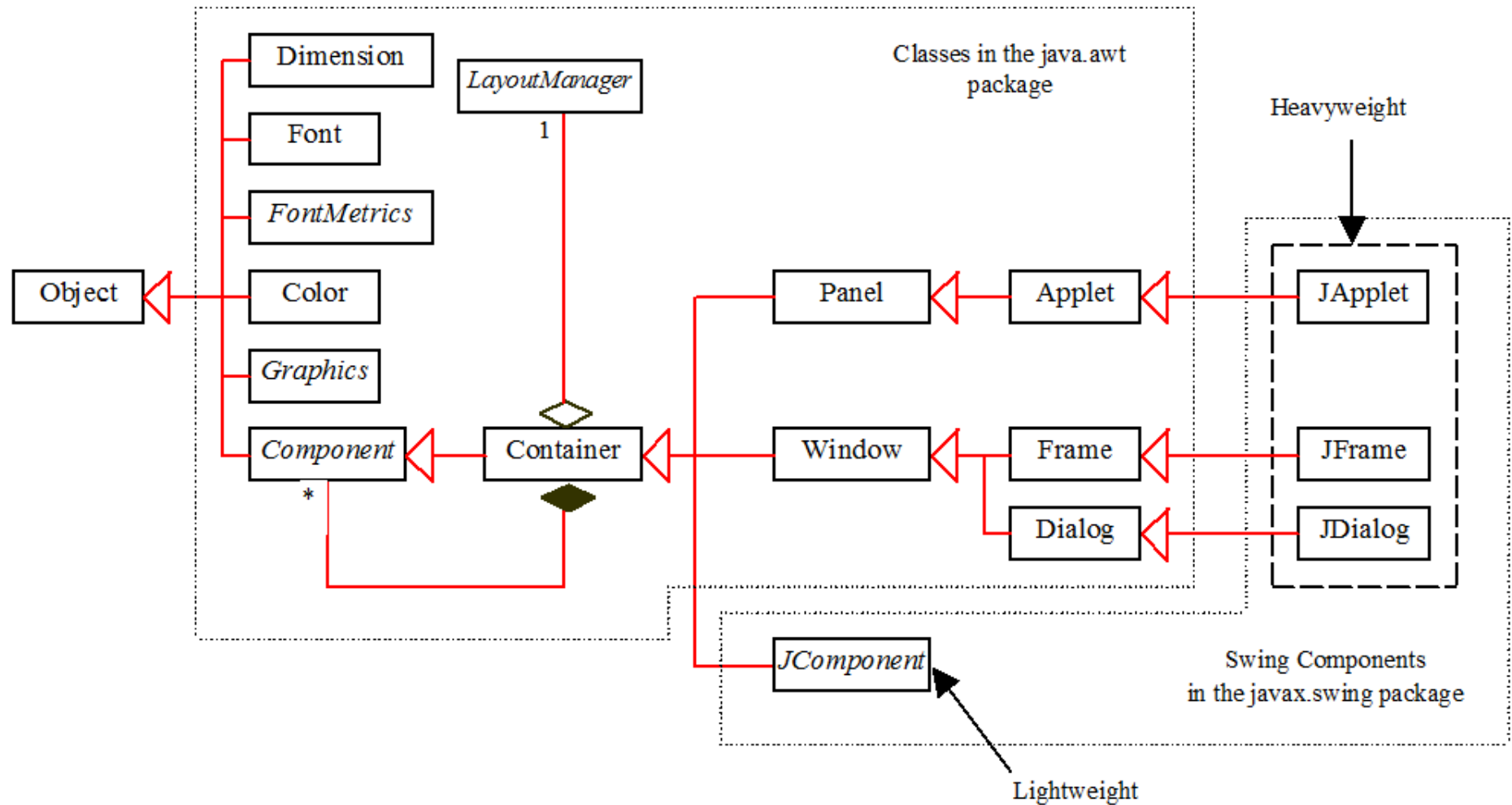
```
// Create a text field with text "Type Name Here"
JTextField jtfName = new JTextField("Type Name Here");
```

```
// Create a check box with text bold
JCheckBox jchkBold = new JCheckBox("Bold");
```

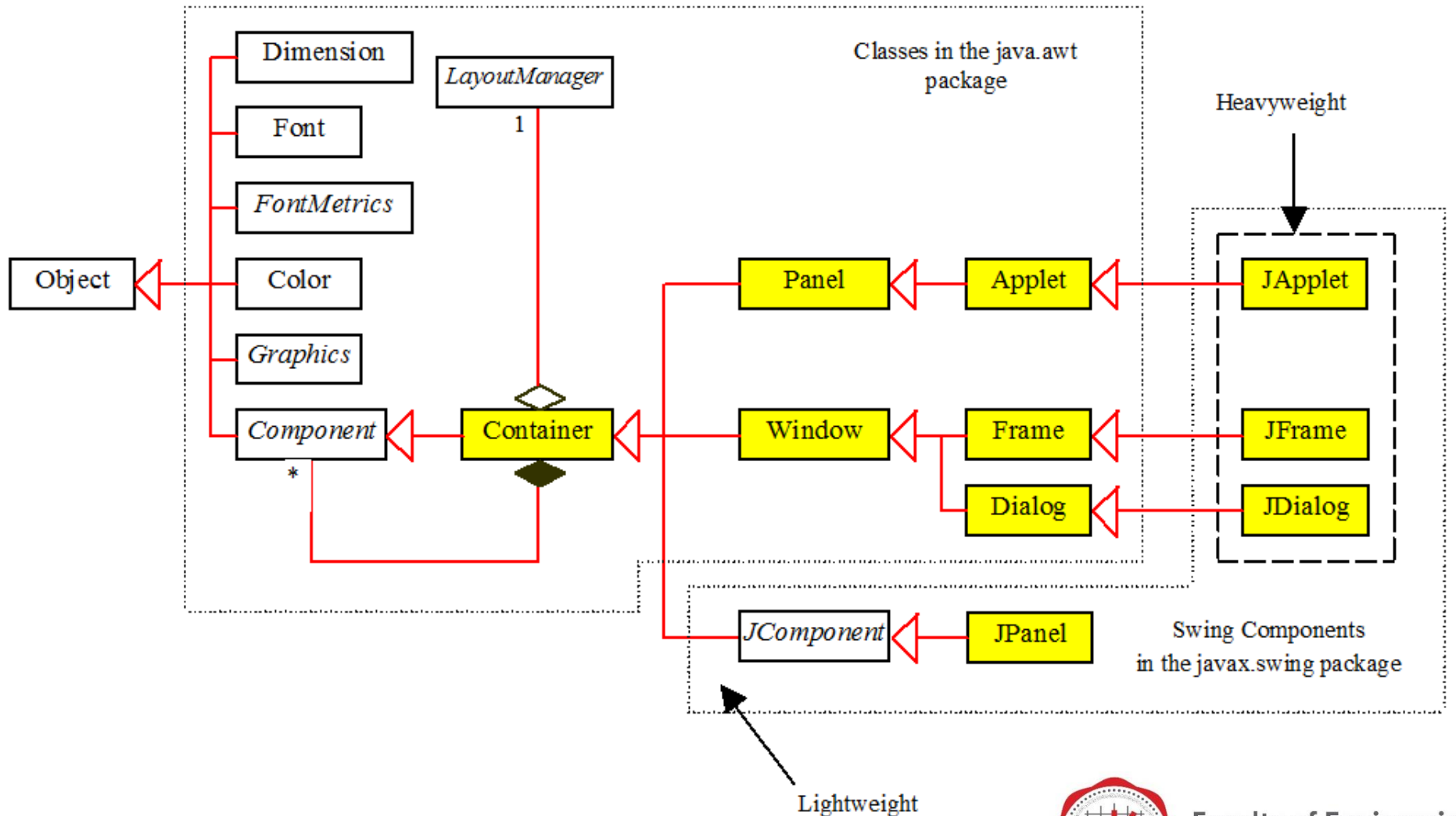
```
// Create a radio button with text red
JRadioButton jrbRed = new JRadioButton("Red");
```

```
// Create a combo box with choices red, green, and blue
JComboBox jcboColor = new JComboBox(new String[]{"Red", "Green", "Blue"});
```

GUI Class Hierarchy (Swing)



GUI Container Classes

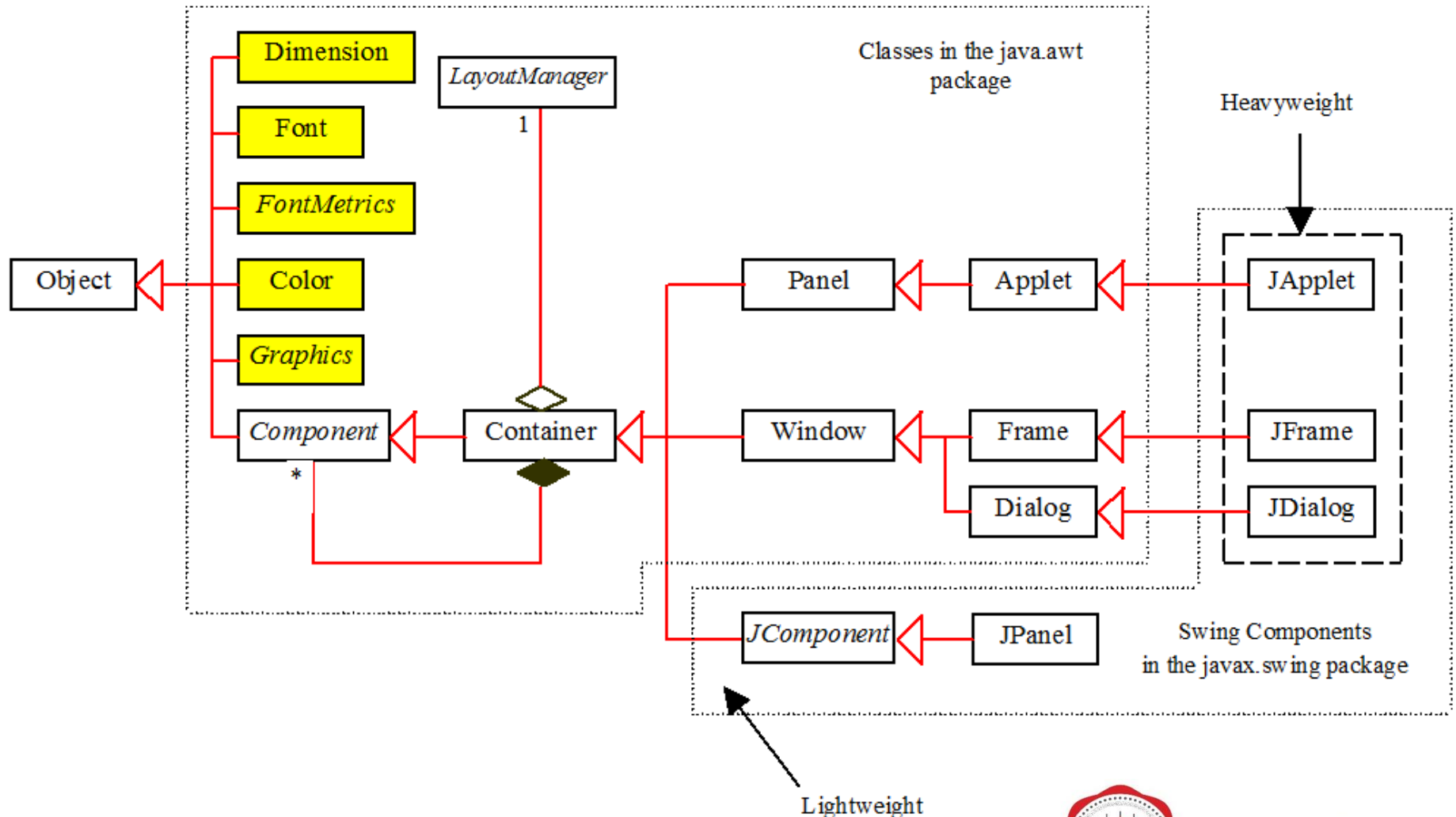


GUI Container Classes

Container Class	Description
java.awt.Container	is used to hold components. Frames, panels, and applets are its subclasses.
javax.swing.JFrame	is a top-level container for holding other Swing user-interface components in Java GUI applications.
javax.swing.JPanel	is an invisible container for grouping user-interface components. Panels can be nested. You can place panels inside another panel. JPanel is also often used as a canvas to draw graphics.
javax.swing.JApplet	is a base class for creating a Java applet using Swing components.
javax.swing.JDialog	is a popup window generally used as a temporary window to receive additional information from the user or to provide notification to the user.



GUI Helper Classes

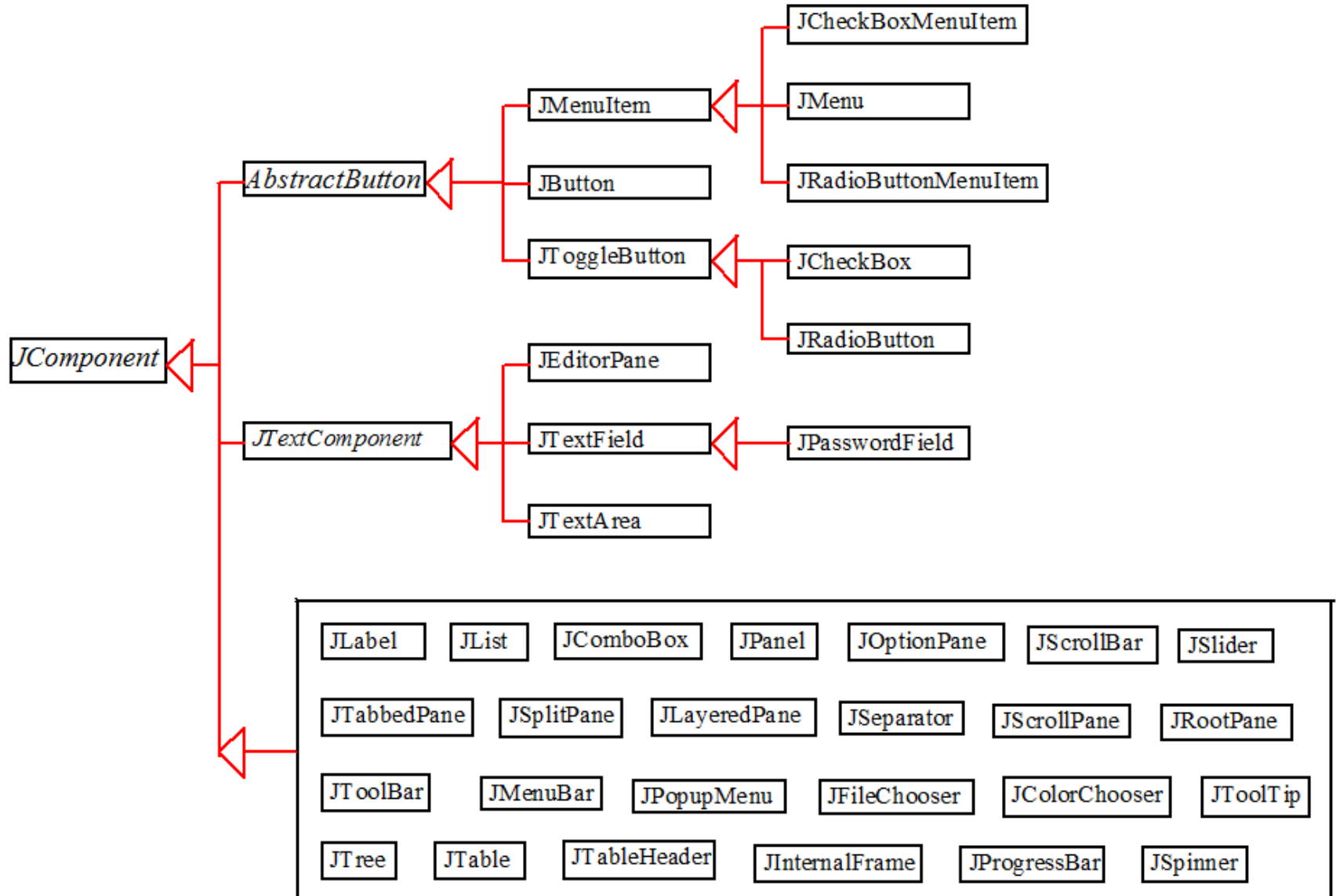


GUI Helper Classes

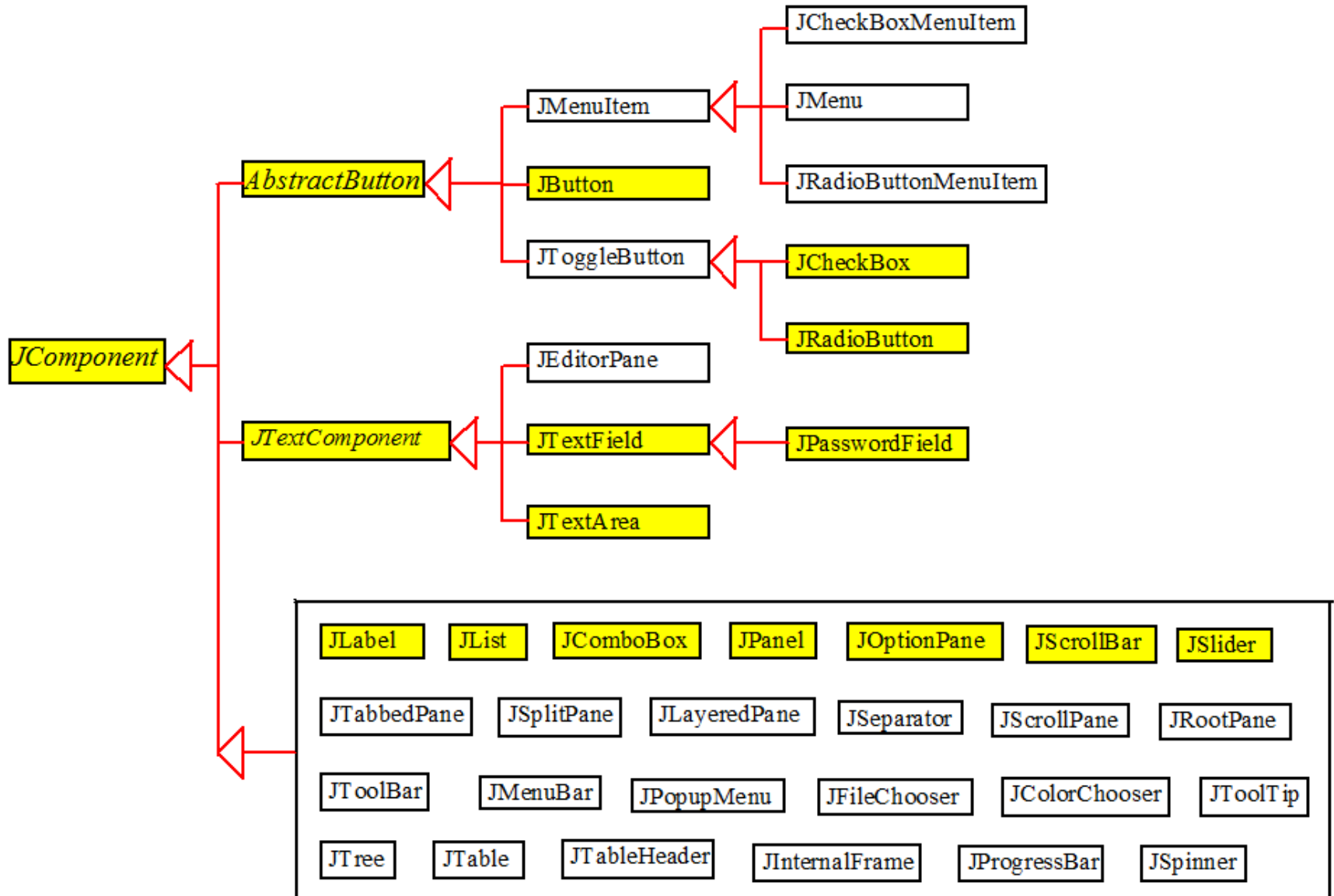
Helper Class	Description
java.awt.Graphics	is an abstract class that provides the methods for drawing strings, lines, and simple shapes.
java.awt.Color	deals with the colors of GUI components. For example, you can specify background or foreground colors in components like JFrame and JPanel, or you can specify colors of lines, shapes, and strings in drawings.
java.awt.Font	specifies fonts for the text and drawings on GUI components. For example, you can specify the font type (e.g., SansSerif), style (e.g., bold), and size (e.g., 24 points) for the text on a button.
java.awt.Dimension	encapsulates the width and height of a component (in integer precision) in a single object.
java.awt.LayoutManager	specifies how components are arranged in a container.



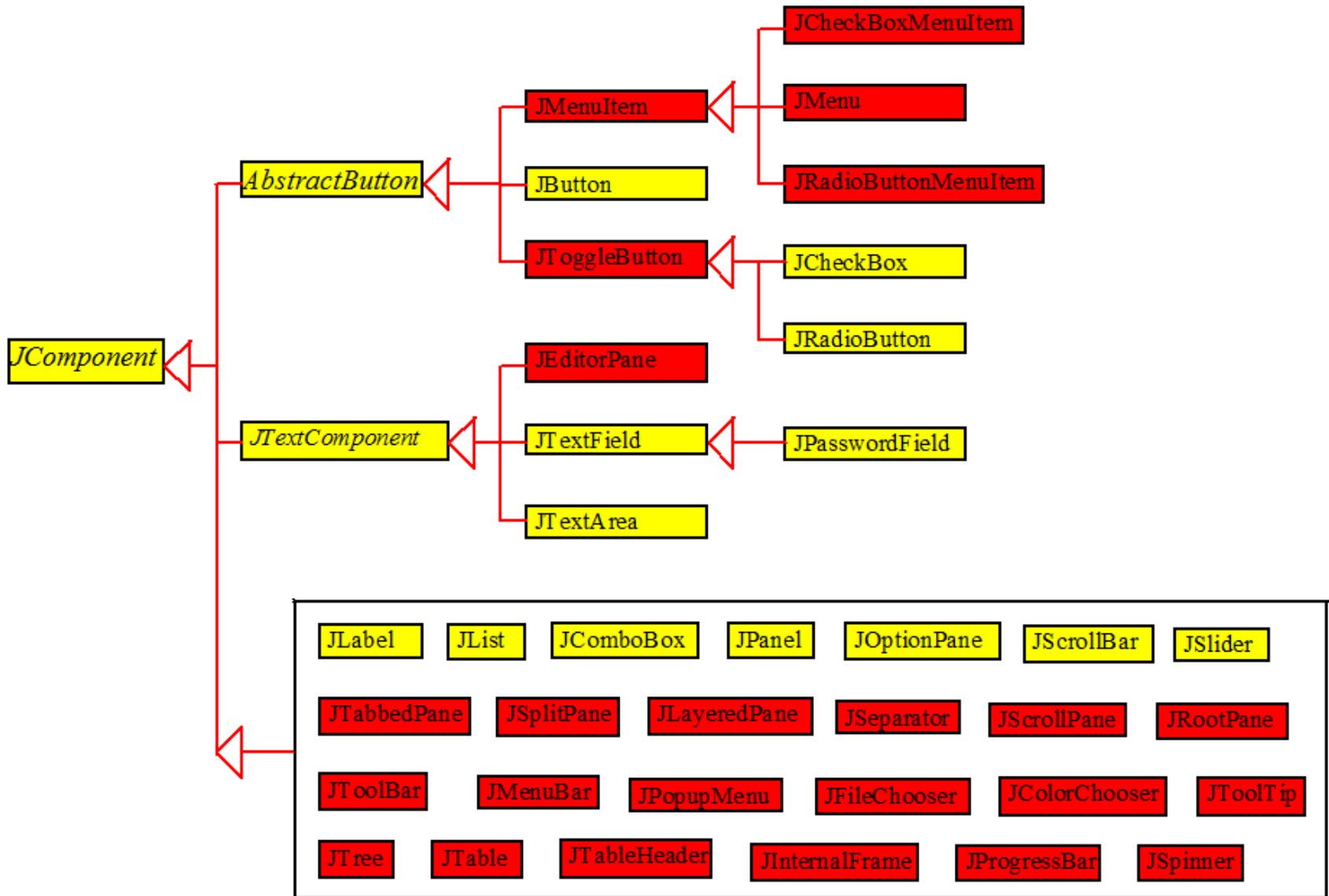
Swing GUI Components



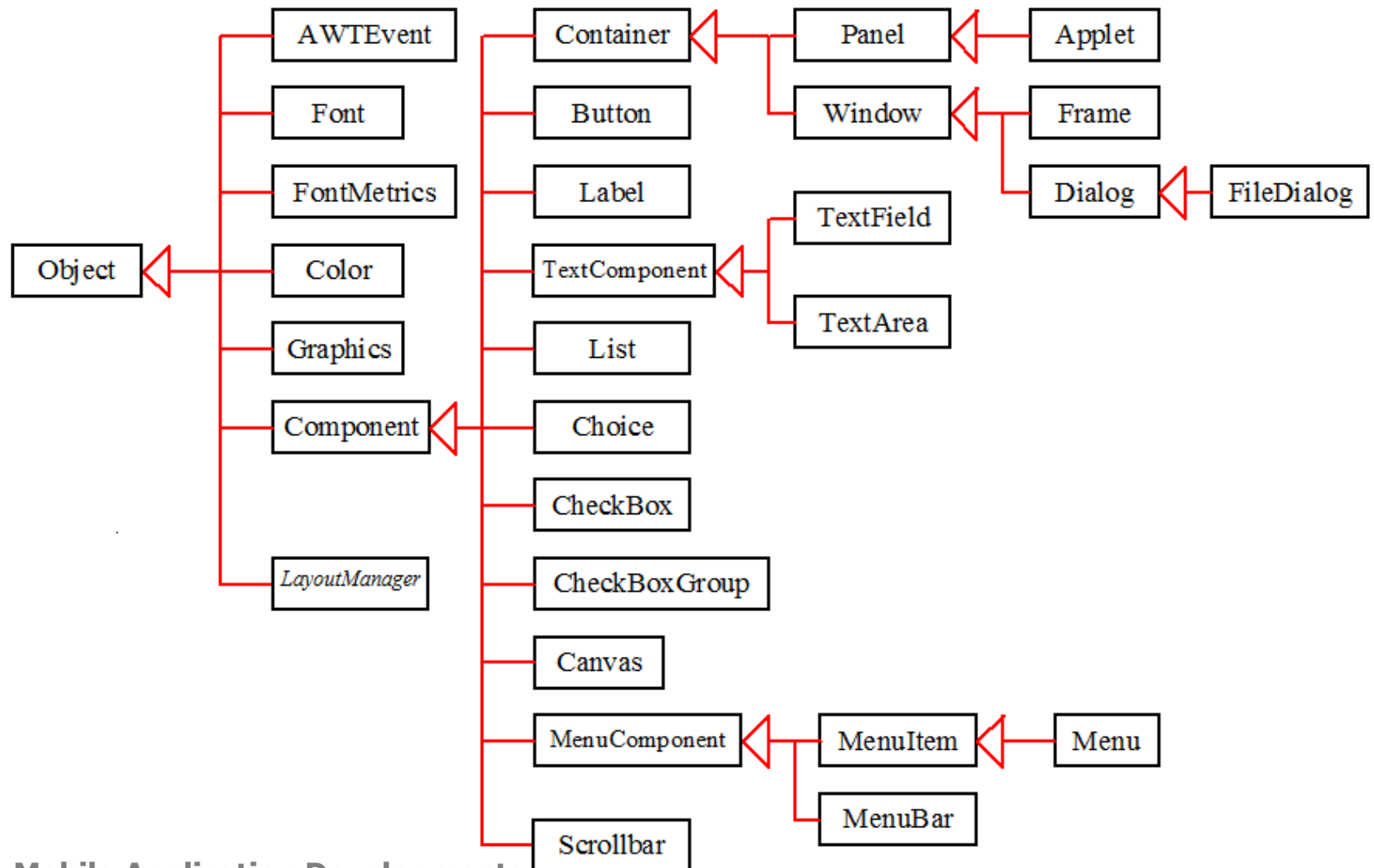
Components Covered in the Brief Version



Components Covered in the Comprehensive Version



AWT (Optional)



คลาส JFrame

javax.swing.JFrame

+JFrame()
+JFrame(title: String)
+setSize(width: int, height: int): void
+setLocation(x: int, y: int): void
+setVisible(visible: boolean): void
+setDefaultCloseOperation(mode: int): void
+setLocationRelativeTo(c: Component): void
+pack(): void

- Creates a default frame with no title.
- Creates a frame with the specified title.
- Sets the size of the frame.
- Sets the upper-left-corner location of the frame.
- Sets true to display the frame.
- Specifies the operation when the frame is closed.
- Sets the location of the frame relative to the specified component. If the component is null, the frame is centered on the screen.
- Automatically sets the frame size to hold the components in the frame.



การเรียกใช้ คลาส JFrame

Frame คือ ฟอรัมหรือกรอบแสดงผล ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ประเภท Top - Level Container สร้างจากคลาส **JFrame** เรียกใช้จากกลุ่มคำสั่ง Swing Set ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง ขอบเขต ขนาดพื้นที่ และปุ่มต่างๆ ที่รองรับการจัดการหน้าต่าง โปรแกรมที่เป็น GUI จะต้องมีเฟรมอย่างน้อย 1 เฟรมเป็นองค์ประกอบเสมอ มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
JFrame frameName = new JFrame(title);
```

โดยที่

frameName
title

เป็นชื่อออบเจกต์ที่ประกาศจากคลาส JFrame
เป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงบนเฟรม



Frame : setDefaultCloseOperation()

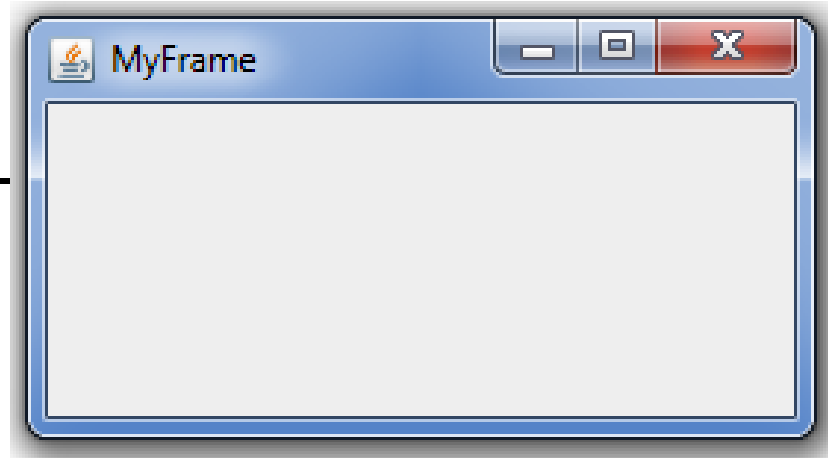
ฟังก์ชัน **setDefaultCloseOperation()** ทำหน้าที่กำหนดรูปแบบการทำงานเมื่อมีการปิดเฟรมขึ้นอยู่กับการกำหนดให้ดังนี้

- **DO_NOTHING_ON_CLOSE** ไม่ต้องทำอะไร
- **HIDE_ON_CLOSE** เป็นการซ่อนหน้าต่าง โดยนำหน้าต่างออกไปจากหน้าจอ แต่หน้าต่างจะไม่สามารถแสดงได้อีกรอบ
- **DISPOSE_ON_CLOSE** เป็นการซ่อนและทำลายหน้าต่าง โดยนำหน้าต่างออกไปจากหน้าจอและคืนทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ให้กับระบบ
- **EXIT_ON_CLOSE** เป็นการปิดโปรแกรมโดยใช้ฟังก์ชัน `System.exit(0)`

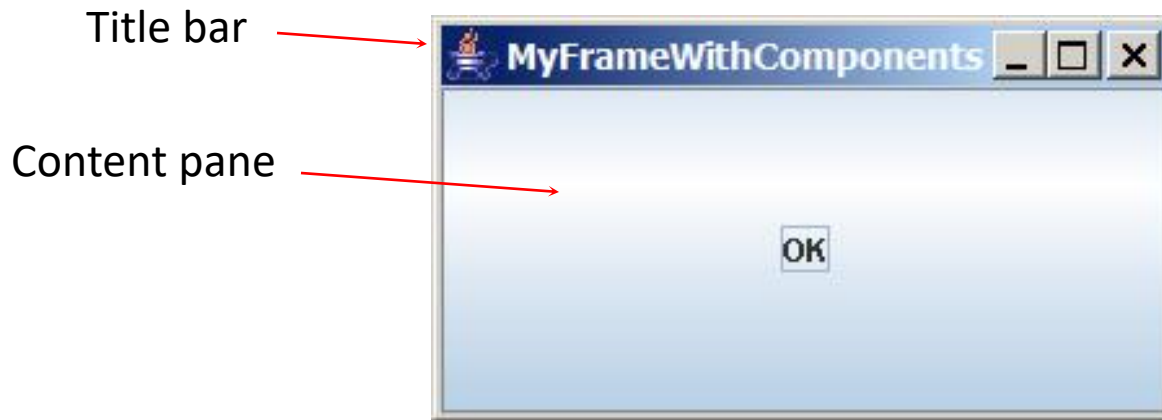


โปรแกรมสร้าง Frame

```
import javax.swing.JFrame;
public class MyFrame {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("MyFrame"); // Create a frame
        frame.setSize(400, 300); // Set the frame size
        frame.setLocationRelativeTo(null); // Center a frame
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true); // Display the frame
    }
}
```



Frame : การเพิ่มคอมโพเนนต์ไปยังเฟรม



```
JFrame frame = new JFrame("MyFrameWithComponents");
```

```
// Add a button into the frame
```

```
JButton jbtOK = new JButton("OK");  
frame.add(jbtOK);
```

```
// Add a button into the frame
```

```
frame.add( new JButton("OK"));
```

```
// Add a button into the frame
```

```
frame.getContentPane().add(new JButton("OK"));
```



Layout Manager กับการจัดวางคอมโพเนนต์

Layout Manager หมายถึง รูปแบบที่ใช้สำหรับการจัดวางคอมโพเนนต์บน Panel มี Default เป็นแบบ FlowLayout ซึ่งเป็นการจัดวางแบบเรียงไปตามลำดับในบรรทัดเดียวกัน หากไม่สามารถแสดงผลได้ในหนึ่งบรรทัด จะแสดงผลต่อในบรรทัดใหม่สามารถระบุ Layout ที่ต้องการได้โดยใช้เมธอด `setLayout()` ดังนี้

```
LayoutManager layoutManager = new XLayout();  
container.setLayout(layoutManager);
```

ตัวอย่าง

```
JPanel panel = new JPanel();  
panel.setLayout(new FlowLayout());
```



Flow Layout : จัดวางตำแหน่งตามลำดับ

FlowLayout Manager เป็นการจัดเรียงคอมโพเนนต์ตามลำดับตำแหน่งของคอมโพเนนต์จากซ้ายไปขวาและบนลงล่าง

java.awt.FlowLayout

-alignment: int

-hgap: int

-vgap: int

+FlowLayout()

+FlowLayout(alignment: int)

+FlowLayout(alignment: int, hgap: int, vgap: int)

- The alignment of this layout manager (default: CENTER).
- The horizontal gap between the components (default: 5 pixels).
- The vertical gap between the components (default: 5 pixels).
- Creates a default FlowLayout manager.
- Creates a FlowLayout manager with a specified alignment.
- Creates a FlowLayout manager with a specified alignment, horizontal gap, and vertical gap.



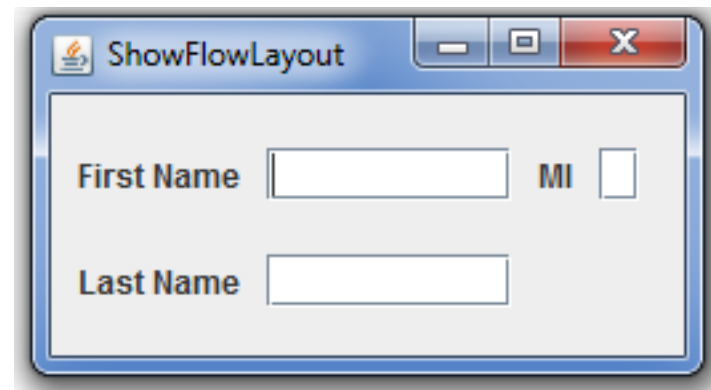
Flow Layout : ShowFlowLayout

```
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.FlowLayout;
public class ShowFlowLayout extends JFrame {
    public ShowFlowLayout() {
        // Set FlowLayout, aligned left with horizontal gap 10
        // and vertical gap 20 between components
        setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 10, 20));

        // Add labels and text fields to the frame
        add(new JLabel("First Name"));
        add(new JTextField(8));
        add(new JLabel("MI"));
        add(new JTextField(1));
        add(new JLabel("Last Name"));
        add(new JTextField(8));  }
```

Flow Layout : ShowFlowLayout

```
/** Main method */  
public static void main(String[] args) {  
    ShowFlowLayout frame = new ShowFlowLayout();  
    frame.setTitle("ShowFlowLayout");  
    frame.setSize(200, 200);  
    frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame  
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
    frame.setVisible(true);  
}  
}
```



Flow Layout : FlowLayoutTest

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

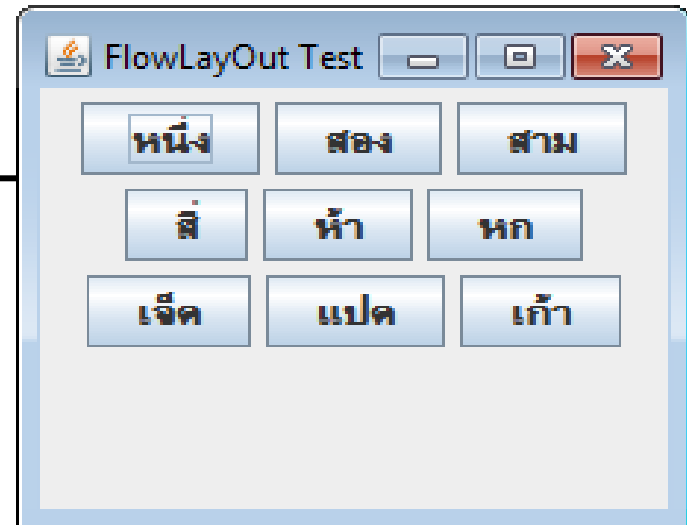
public class FlowLayoutTest {
    public static void main(String[] args) {
        Font fn = new Font("Microsoft Sans Serif", Font.BOLD, 14);
        JFrame f = new JFrame("FlowLayOut Test");
        JPanel p = new JPanel();

        p.setLayout(new FlowLayout());
        JButton a = new JButton("หนึ่ง"); JButton b = new JButton("สอง");
        JButton c = new JButton("สาม"); JButton d = new JButton("สี่");
        JButton e = new JButton("ห้า"); JButton g = new JButton("หก");
        JButton h = new JButton("เจ็ด"); JButton i = new JButton("แปด");
        JButton j = new JButton("เก้า");

        a.setFont(fn);      b.setFont(fn);      c.setFont(fn);
        d.setFont(fn);      e.setFont(fn);      g.setFont(fn);
        h.setFont(fn);      i.setFont(fn);      j.setFont(fn);
    }
}
```

Flow Layout : FlowLayoutTest

```
p.add(a); p.add(b); p.add(c); p.add(d); p.add(e);  
p.add(g); p.add(h); p.add(i); p.add(j);  
f.add(p);  
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
f.setSize(200, 180);  
f.setVisible(true);  
}  
}
```



Grid Layout Manager : จัดวางตำแหน่งตามตาราง

Grid Layout Manager เป็นการจัดเรียงคอมโพเนนต์ โดยแบ่งพื้นที่เป็น Grid ตามจำนวนแถวและคอลัมน์ โดยในแต่ละ Grid จะวางได้ 1 คอมโพเนนต์ โดยจัดเรียงไปตามลำดับซ้ายไปขวา และบนลงล่าง

java.awt.GridLayout

-rows: int

-columns: int

-hgap: int

-vgap: int

+GridLayout()

+GridLayout(rows: int, columns: int)

+GridLayout(rows: int, columns: int, hgap: int, vgap: int)

- The number of rows in the grid (default: 1).

- The number of columns in the grid (default: 1).

- The horizontal gap between the components (default: 0).

- The vertical gap between the components (default: 0).

- Creates a default GridLayout manager.

- Creates a GridLayout with a specified number of rows and columns.

- Creates a GridLayout manager with a specified number of rows and columns, horizontal gap, and vertical gap.



Grid Layout Manager : ShowGridLayout

```
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.GridLayout;
public class ShowGridLayout extends JFrame {
    public ShowGridLayout() {
        // Set GridLayout, 3 rows, 2 columns, and gaps 5 between
        // components horizontally and vertically
        setLayout(new GridLayout(3, 2, 5, 5));

        // Add labels and text fields to the frame
        add(new JLabel("First Name"));
        add(new JTextField(8));
        add(new JLabel("MI"));
        add(new JTextField(1));
        add(new JLabel("Last Name"));
        add(new JTextField(8)); }
}
```

set layout

add label
add text field

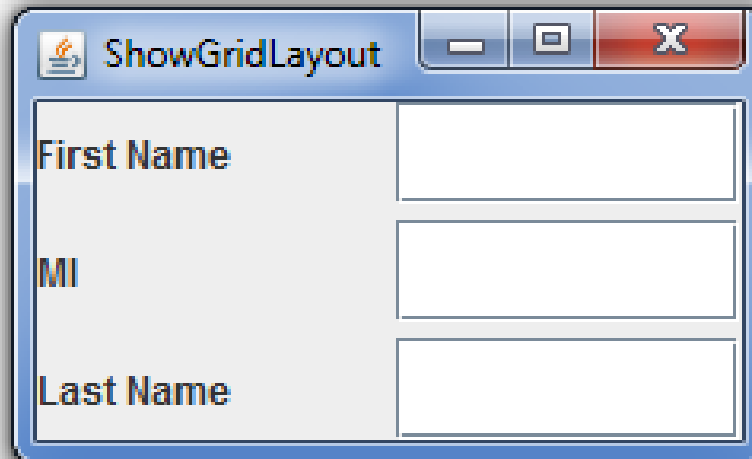
Grid Layout Manager : ShowGridLayout

```
/** Main method */
```

```
public static void main(String[] args) {  
    ShowGridLayout frame = new ShowGridLayout();  
    frame.setTitle("ShowGridLayout");  
    frame.setSize(200, 125);  
    frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame  
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
    frame.setVisible(true);  
}
```

create the frame

set visible



Grid Layout Manager : GridLayoutTest

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class GridLayoutTest {
    public static void main(String[] args) {
        Font fn = new Font("Microsoft Sans Serif", Font.BOLD, 14);
        JFrame f = new JFrame("GridLayOut Test");
        JPanel p = new JPanel();
        p.setLayout(new GridLayout(5, 2));

        JButton a = new JButton("หนึ่ง"); JButton b = new JButton("สอง");
        JButton c = new JButton("สาม"); JButton d = new JButton("สี่");
        JButton e = new JButton("ห้า"); JButton g = new JButton("หก");
        JButton h = new JButton("เจ็ด"); JButton i = new JButton("แปด");
        JButton j = new JButton("เก้า");

        a.setFont(fn);          b.setFont(fn);          c.setFont(fn);
        d.setFont(fn);          e.setFont(fn);          g.setFont(fn);
        h.setFont(fn);          i.setFont(fn);          j.setFont(fn);
    }
}
```

Grid Layout Manager : GridLayoutTest

```
p.add(a); p.add(b); p.add(c); p.add(d); p.add(e);  
p.add(g); p.add(h); p.add(i); p.add(j);  
  
f.add(p);  
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
f.setSize(200, 180);  
f.setVisible(true);  
}  
}
```



Border Layout : จัดวางตำแหน่งเป็น 5 ส่วน

Border Layout Manager เป็นการจัดเรียงคอมโพเนนต์ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน คือ North, South, East, West และ Center ในแต่ละส่วนจะวางได้ 1 คอมโพเนนต์ หากต้องการจัดวางคอมโพเนนต์มากกว่า 1 คอมโพเนนต์ สามารถแบ่งพื้นที่ในส่วนใดๆ ออกเป็น 5 ส่วน ไปเรื่อย ๆ ได้

java.awt.BorderLayout
-hgap: int
-vgap: int
+BorderLayout()
+BorderLayout(hgap: int, vgap: int)

- The horizontal gap between the components (default: 0).
- The vertical gap between the components (default: 0).
- Creates a default BorderLayout manager.
- Creates a BorderLayout manager with a specified number of horizontal gap, and vertical gap.



Border Layout : จัดวางตำแหน่งเป็น 5 ส่วน

add(Component, **constraint**)

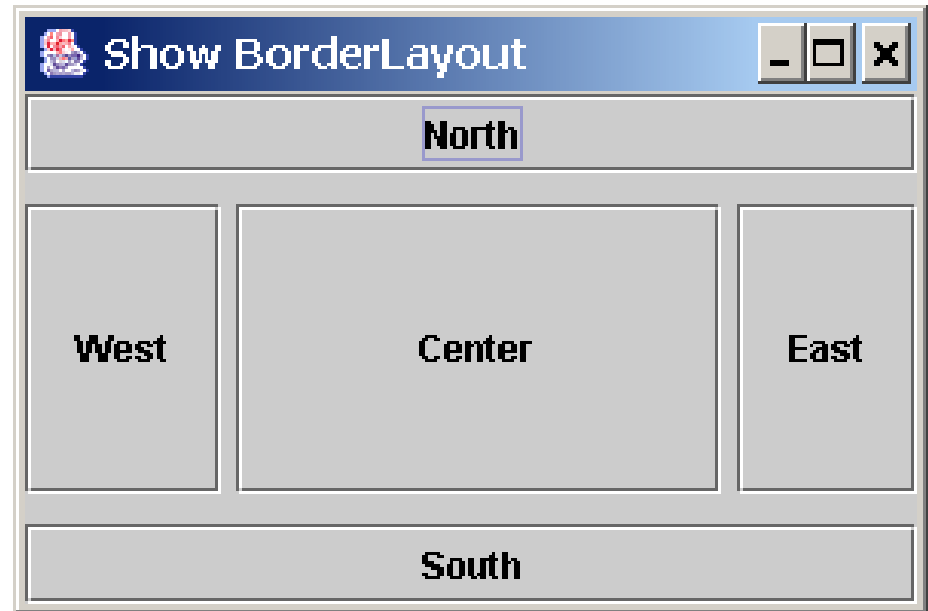
BorderLayout.EAST,

BorderLayout.SOUTH,

BorderLayout.WEST,

BorderLayout.NORTH,

BorderLayout.CENTER.



Border Layout : ShowBorderLayout

```
import javax.swing.JButton;  
import javax.swing.JFrame;  
import java.awt.BorderLayout;
```

```
public class ShowBorderLayout extends JFrame {
```

```
    public ShowBorderLayout() {
```

```
        // Set BorderLayout with horizontal gap 5 and vertical gap 10
```

```
        setLayout(new BorderLayout(5, 10));
```

set layout

```
        // Add buttons to the frame
```

```
        add(new JButton("East"), BorderLayout.EAST);
```

```
        add(new JButton("South"), BorderLayout.SOUTH);
```

```
        add(new JButton("West"), BorderLayout.WEST);
```

```
        add(new JButton("North"), BorderLayout.NORTH);
```

```
        add(new JButton("Center"), BorderLayout.CENTER);
```

```
    }
```

add buttons

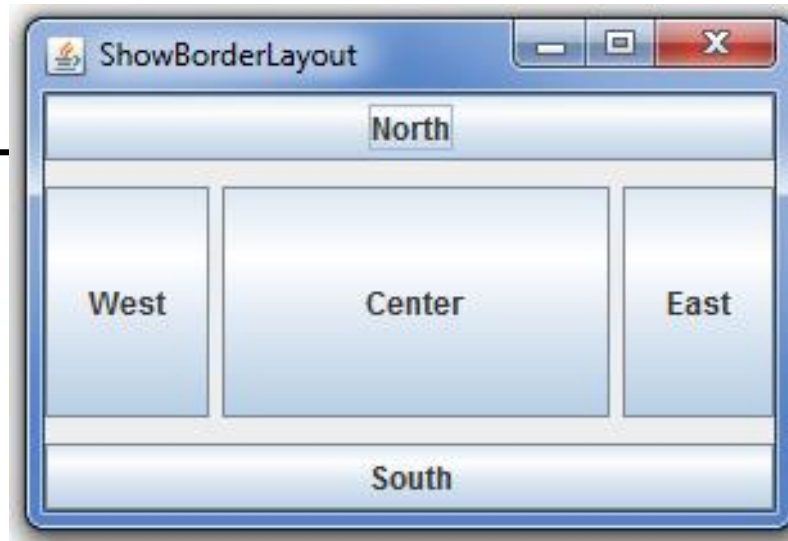
Border Layout : ShowBorderLayout

/ Main method */**

```
public static void main(String[] args) {  
    ShowBorderLayout frame = new ShowBorderLayout();  
    frame.setTitle("ShowBorderLayout");  
    frame.setSize(300, 200);  
    frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame  
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
    frame.setVisible(true);  
}
```

create the frame

set visible



Border Layout : BorderLayoutTest

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class BorderLayoutTest {
    public static void main(String[] args) {
        Font fn = new Font("Microsoft Sans Serif", Font.BOLD, 14);
        JFrame f = new JFrame("BorderLayOut Test");
        JPanel p = new JPanel();
        p.setLayout(new BorderLayout());

        JButton a = new JButton("หนึ่ง"); JButton b = new JButton("สอง");
        JButton c = new JButton("สาม"); JButton d = new JButton("สี่");
        JButton e = new JButton("ห้า"); JButton g = new JButton("หก");
        JButton h = new JButton("เจ็ด"); JButton i = new JButton("แปด");
        JButton j = new JButton("เก้า");

        a.setFont(fn); b.setFont(fn); c.setFont(fn); d.setFont(fn); e.setFont(fn);
        g.setFont(fn); h.setFont(fn); i.setFont(fn); j.setFont(fn);
    }
}
```

Border Layout : BorderLayoutTest

```
JPanel p1 = new JPanel();    p1.setLayout(new BorderLayout());  
JPanel p2 = new JPanel();    p2.setLayout(new BorderLayout());
```

```
p.add(p1, BorderLayout.NORTH);  
p1.add(a, BorderLayout.WEST);  
p1.add(b, BorderLayout.CENTER);  
p1.add(c, BorderLayout.EAST);
```

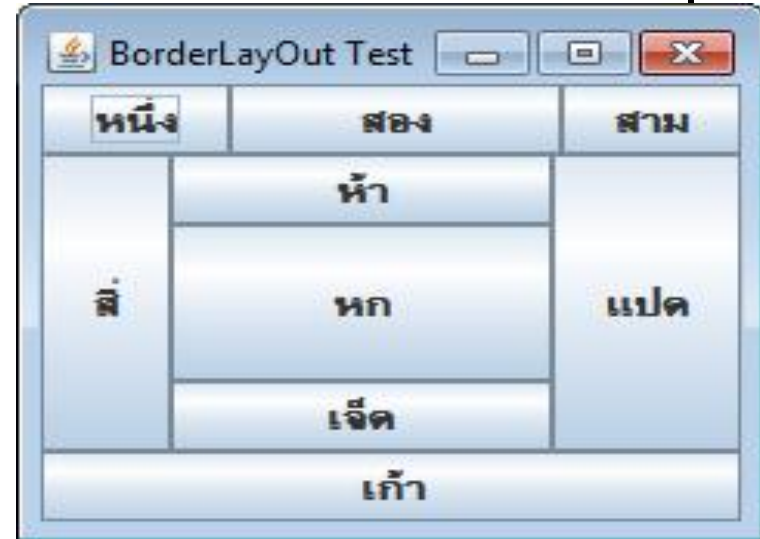
```
p.add(d, BorderLayout.WEST);
```

```
p.add(p2, BorderLayout.CENTER);  
p2.add(e, BorderLayout.NORTH);  
p2.add(g, BorderLayout.CENTER);  
p2.add(h, BorderLayout.SOUTH);
```

```
p.add(i, BorderLayout.EAST);    p.add(j, BorderLayout.SOUTH);
```

```
f.add(p);  
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
f.setSize(200, 180);  
f.setVisible(true);
```

```
}  
}
```



Grid Bag Layout : จัดวางตำแหน่งแบบตาราง

Grid BagLayout Manager เป็นการจัดเรียงคอมโพเนนต์โดยแบ่งพื้นที่เป็นส่วนตามจำนวนแถวและคอลัมน์ คล้าย GridLayout Manager แต่มีข้อที่ยืดหยุ่นกว่าคือ ในการจัดวาง 1 คอมโพเนนต์ สามารถใช้พื้นที่มากกว่า 1 แถว 1 คอลัมน์ ได้

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class GridBagLayoutTest {
    public static void addItem(JPanel p, JComponent c,
        int x, int y, int width, int height, int align) {
        GridBagConstraints gc = new GridBagConstraints();
        gc.gridx = x;          gc.gridy = y;
        gc.gridwidth = width; gc.gridheight = height;
        gc.insets = new Insets(5, 5, 5, 5);
        gc.anchor = align;    gc.fill = GridBagConstraints.NONE;
        p.add(c, gc);
    }
}
```

Grid Bag Layout : จัดวางตำแหน่งแบบตาราง

```
public static void main(String[] args) {  
    JFrame f = new JFrame("GridBagLayout Test");  
    JPanel p = new JPanel();  
    p.setLayout(new GridBagLayout());  
  
    JButton a = new JButton("หนึ่ง");    JButton b = new JButton("สอง");  
    JButton c = new JButton("สาม");    JButton d = new JButton("สี่");  
    JLabel e = new JLabel("ห้า", SwingConstants.CENTER);  
  
    e.setPreferredSize(new Dimension(60, 60)); e.setOpaque(true);  
    e.setBackground(Color.cyan);  
  
    JButton g = new JButton("หก");    JButton h = new JButton("เจ็ด");  
    JButton i = new JButton("แปด");  
    JLabel j = new JLabel("เก้า", SwingConstants.CENTER);  
  
    j.setPreferredSize(new Dimension(200, 30));  
    j.setOpaque(true); j.setBackground(Color.blue);  
    j.setForeground(Color.white);  
}
```

Grid Bag Layout : จัดวางตำแหน่งแบบตาราง

```
addItem(p, a, 0, 0, 1, 1, GridBagConstraints.WEST);
addItem(p, b, 1, 0, 1, 1, GridBagConstraints.WEST);
addItem(p, c, 2, 0, 1, 1, GridBagConstraints.WEST);
addItem(p, d, 0, 1, 1, 1, GridBagConstraints.WEST);
addItem(p, e, 1, 1, 1, 2, GridBagConstraints.WEST);
addItem(p, g, 2, 1, 1, 1, GridBagConstraints.WEST);
addItem(p, h, 0, 2, 1, 1, GridBagConstraints.WEST);
addItem(p, i, 2, 2, 1, 1, GridBagConstraints.WEST);
addItem(p, j, 0, 3, 3, 1, GridBagConstraints.WEST);
```

```
f.add(p);
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
f.setSize(250, 200);
f.setVisible(true);
```

```
}
```

```
}
```



การใช้งานคลาส JPanel

Panel คือ ส่วนจัดการแสดงผล ซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ประเภท Non - top Level Container ต้องวางบน Container สร้างจากคลาส **Jpanel** มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
JPanel pName = new JPanel();
```

หรือ

```
JPanel pName = new JPanel(manager);
```

โดยที่

pName
manager

เป็นชื่อออบเจกต์ที่ประกาศจากคลาส JPanel
เป็นรูปแบบของ LayoutManager ที่ใช้สำหรับจัดวาง
คอมโพเนนต์บน Panel

Default Layout Manager จะเป็นแบบ **Flow Layout**

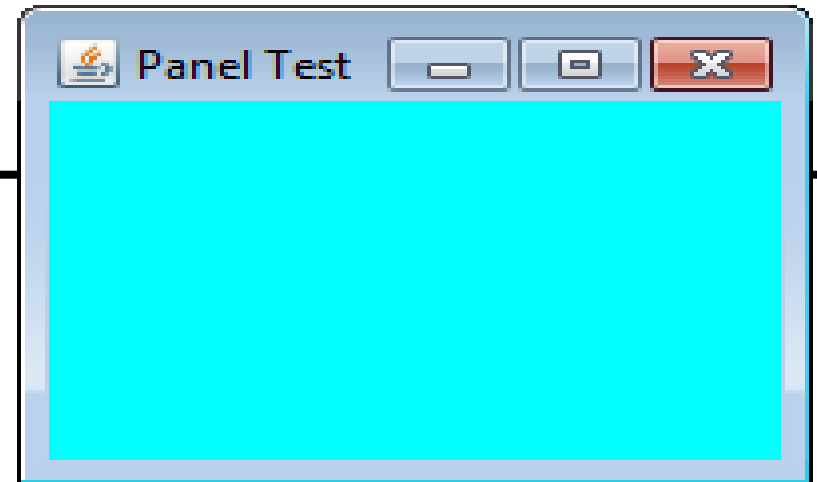
ตัวอย่าง

```
JPanel p = new JPanel();  
p.add(new JButton("OK"));
```



โปรแกรมสร้าง Panel

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class PanelTest {
    public static void main(String args[]) {
        JFrame f = new JFrame("Panel Test");
        JPanel p = new JPanel();
        p.setBackground(Color.CYAN);
        f.add(p);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.setSize(200, 150);
        f.setVisible(true);
    }
}
```



ตัวอย่าง : TestPanels

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class TestPanels extends JFrame {
    public TestPanels() {
        // Create panel p1 for the buttons and set GridLayout
        JPanel p1 = new JPanel();
        p1.setLayout(new GridLayout(4, 3));

        // Add buttons to the panel
        for (int i = 1; i <= 9; i++) {
            p1.add(new JButton("" + i));
        }

        p1.add(new JButton("" + 0));
        p1.add(new JButton("Start"));
        p1.add(new JButton("Stop"));
    }
}
```

panel p1

ตัวอย่าง : TestPanels

```
// Create panel p2 to hold a text field and p1
```

```
JPanel p2 = new JPanel(new BorderLayout());  
p2.add(new JTextField("Time to be displayed here"), BorderLayout.NORTH);  
p2.add(p1, BorderLayout.CENTER);
```

panel p2

```
// add contents into the frame
```

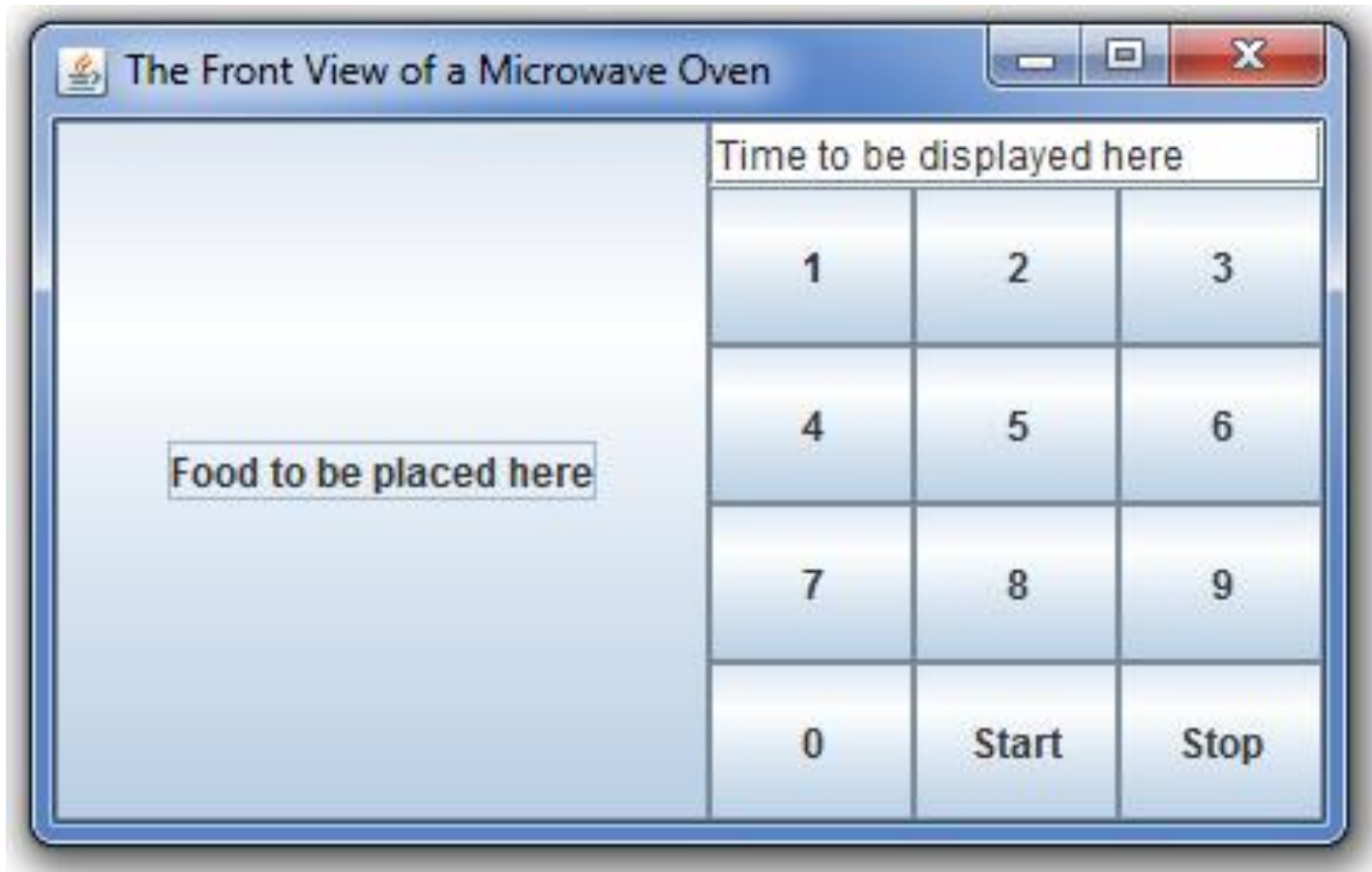
```
add(p2, BorderLayout.EAST);  
add(new JButton("Food to be placed here"), BorderLayout.CENTER);  
}
```

add p2 to frame

```
/** Main method */
```

```
public static void main(String[] args) {  
    TestPanels frame = new TestPanels();  
    frame.setTitle("The Front View of a Microwave Oven");  
    frame.setSize(400, 250);  
    frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame  
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
    frame.setVisible(true);  
}  
}
```

ตัวอย่าง : TestPanels



คลาส Color

สี (Colors) เป็นอ็อบเจ็กต์ที่สร้างได้จาก **Color class** โดยในแต่ละ GUI component นั้นจะมีสีของพื้นหลัง (background) และสีของพื้นหน้า (foreground colors) เป็นองค์ประกอบ เราสามารถทำการสร้างค่าสีใน GUI component นั้นๆได้โดยใช้ **java.awt.Color class**. สีที่ใช้จะได้มาจากการนำค่าของสีในแต่ละองค์ประกอบของสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินมารวมกัน (RGB Model) โดยค่าที่ใช้จะเป็นค่า int ซึ่งเป็นการอธิบายค่าความเข้มของความสว่าง เราสามารถสร้างสีได้จากคอนสตรัคเตอร์และตัวอย่างดังนี้

```
public Color(int r, int g, int b);  
Color color = new Color(128, 100, 100);  
JButton jbtOK = new JButton("OK");  
jbtOK.setBackground(color);  
jbtOK.setForeground(new Color(100, 1, 1));
```

ค่ามาตรฐานของสีจะมีอยู่ทั้งหมด 13 สีด้วยกันคือ BLACK, BLUE, CYAN, DARK_GRAY, GRAY, GREEN, LIGHT_GRAY, MAGENTA, ORANGE, PINK, RED, WHITE, และ YELLOW) ซึ่งถูกกำหนดเป็นค่าตายตัวอยู่ใน java.awt.Color. ตัวอย่างโค้ดจะเป็นการกำหนดค่าสีของพื้นหน้าของปุ่มที่จะใช้ให้มีสีแดง

```
jbtOK.setForeground(Color.RED);
```



คลาส Font

แบบตัวอักษร (Fonts) เป็นอ็อบเจ็กต์ที่สร้างได้จาก **Font class** โดยในแต่ละ GUI component นั้นจะต้องมีการกำหนดค่าคุณสมบัติของแบบตัวอักษร (font property) เราสามารถทำการสร้างแบบตัวอักษรใน GUI component นั้นๆได้โดยการใช้ **java.awt.Font class** และสามารถทำการกำหนดแบบตัวอักษร ได้จาก **setFont method** ใน Component class การสร้างวัตถุของแบบตัวอักษรสามารถสร้างจากคอนสตรัคเตอร์และตัวอย่างดังนี้

```
public Font(String name, int style, int size);
```

โดยเราสามารถกำหนดชื่อของแบบตัวอักษรได้จากชื่อที่มีอยู่ **SansSerif, Serif, Monospaced, Dialog** และ **DialogInput** เลือกสไตล์รูปแบบของแบบตัวอักษร ได้จาก **Font.PLAIN (0), Font.BOLD (1), Font.ITALIC (2)** และ **Font.BOLD + Font.ITALIC (3)** กำหนดขนาดของแบบตัวอักษรได้จากค่าจำนวนจริงที่เป็นค่าบวก

```
Font font1 = new Font("SansSerif", Font.BOLD, 16);  
Font font2 = new Font("Serif", Font.BOLD + Font.ITALIC, 12);  
JButton jbtOK = new JButton("OK");  
jbtOK.setFont(font1);
```



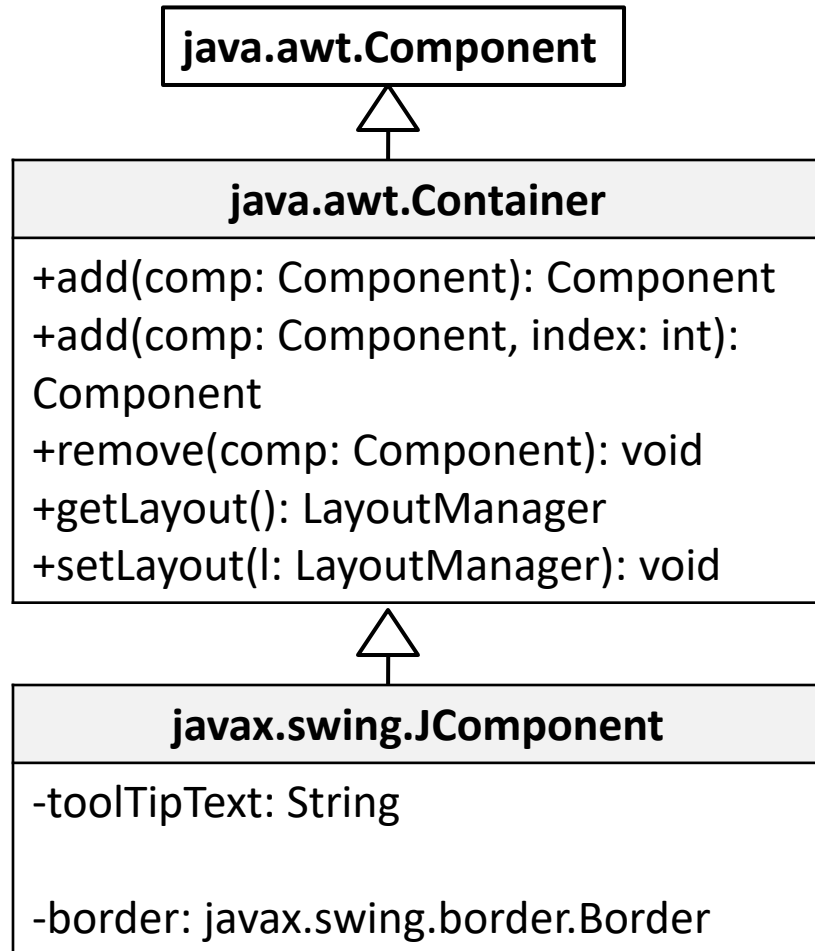
Common Features of Swing GUI Components

java.awt.Component
-font: java.awt.Font -background: java.awt.Color -foreground: java.awt.Color -preferredSize: java.awt.Dimension -cursor: java.awt.Cursor -visible: boolean
+getWidth(): int +getHeight(): int +getX(): int +getY(): int

- The font of this component.
- The background color of this component.
- The foreground color of this component.
- The preferred size of this component.
- Indicates whether this component is visible.
- The mouse cursor shape.
- Returns the width of this component.
- Returns the height of this component.
- getX() and getY() return the coordinate of the component's upper-left corner within its parent component.



Common Features of Swing GUI Components



- Adds a component to the container.
- Adds a component to the container with the specified index.
- Removes the component from the container.
- Returns the layout manager for this container.
- Sets the layout manager for this container.

- The tool tip text for this component. Tool tip text is displayed when the mouse points on the component without clicking.
- The border for this component.



Common Features of Swing GUI Components

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.*;
public class TestSwingCommonFeatures extends JFrame {
    public TestSwingCommonFeatures() {
        // Create a panel to group three buttons
        JPanel p1 = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 2, 2));
        JButton jbtLeft = new JButton("Left");
        JButton jbtCenter = new JButton("Center");
        JButton jbtRight = new JButton("Right");
        jbtLeft.setBackground(Color.WHITE);
        jbtCenter.setForeground(Color.GREEN);
        jbtRight.setToolTipText("This is the Right button");
        p1.add(jbtLeft);
        p1.add(jbtCenter);
        p1.add(jbtRight);
        p1.setBorder(new TitledBorder("Three Buttons"));
        p1.setCursor(new Cursor(Cursor.CROSSHAIR_CURSOR));
    }
}
```

set background
set foreground
set tool tip text

set titled border
set mouse cursor

Common Features of Swing GUI Components

// Create a font and a line border

Font largeFont = new **Font**("TimesRoman", Font.BOLD, 20);

Border lineBorder = new **LineBorder**(Color.BLACK, 2);

create a font
create a border

// Create a panel to group two labels

JPanel p2 = new **JPanel**(new **GridLayout**(1, 2, 5, 5));

JLabel jlblRed = new **JLabel**("Red");

JLabel jlblOrange = new **JLabel**("Orange");

jlblRed.setForeground(Color.RED);

jlblOrange.setForeground(Color.ORANGE);

jlblRed.setFont(largeFont);

jlblOrange.setFont(largeFont);

jlblRed.setBorder(lineBorder);

jlblOrange.setBorder(lineBorder);

p2.add(jlblRed);

p2.add(jlblOrange);

p2.setBorder(new **TitledBorder**("Two Labels"));

Common Features of Swing GUI Components

```
// Add two panels to the frame
```

```
setLayout(new GridLayout(2, 1, 5, 5));  
add(p1);  
add(p2);  
}
```

```
public static void main(String[] args) {
```

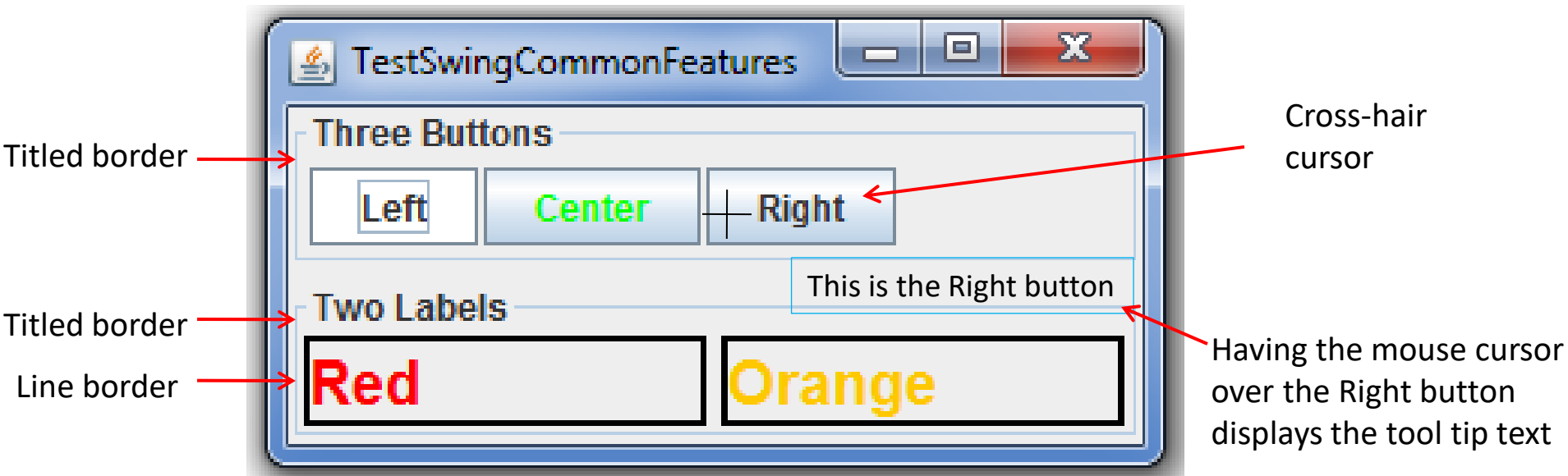
```
// Create a frame and set its properties
```

```
JFrame frame = new TestSwingCommonFeatures();  
frame.setTitle("TestSwingCommonFeatures");  
frame.setSize(300, 150);  
frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame  
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
frame.setVisible(true);  
}  
}
```



Common Features of Swing GUI Components

Cursor class จะประกอบไปด้วยค่าคงที่ที่เป็นการกำหนดลักษณะของรูปแบบของ cursor ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่า DEFAULT_CURSOR(), CROSSHAIR_CURSOR(), HAND_CURSOR(), MOVE_CURSOR(), TEXT_CURSOR() เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน ในโปรแกรม mouse cursor ถูกกำหนดให้เป็นค่า Cursor object สำหรับ cross-hair cursor ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ new Cursor(Cursor.CROSSHAIR_CURSOR) และ cursor ถูกกำหนดมาเพื่อใช้สำหรับ p1 ในตัวอย่าง ขณะที่ ค่า mouse cursor ของ p2 จะใช้ค่า default เนื่องจากโปรแกรมไม่ได้ทำการกำหนดค่ามาให้



ImageIcon class

Image icons สามารถนำมาใช้ได้หลาย GUI components และ Image icons เป็นอ็อบเจ็คที่สามารถสร้างได้จากการใช้ ImageIcon class icon คือ การกำหนดขนาดที่แน่นอนของรูปภาพที่จะนำมาใช้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะถูกเก็บอยู่ในรูปของ image files ในจาวาจะใช้รูปแบบของ image files ในการนำมาทำเป็น icon มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบคือ ไฟล์ที่ลงท้ายด้วยนามสกุล .gif, .jpg, และ .png ในการที่จะแสดง image icon ในโปรแกรมเราจะต้องทำการสร้างอ็อบเจ็คของ image icon ขึ้นโดยใช้คำสั่ง `new javax.swing.ImageIcon(filename)`.

ตัวอย่าง

```
ImageIcon icon = new ImageIcon("image/us.gif");
```



ImageIcon class

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

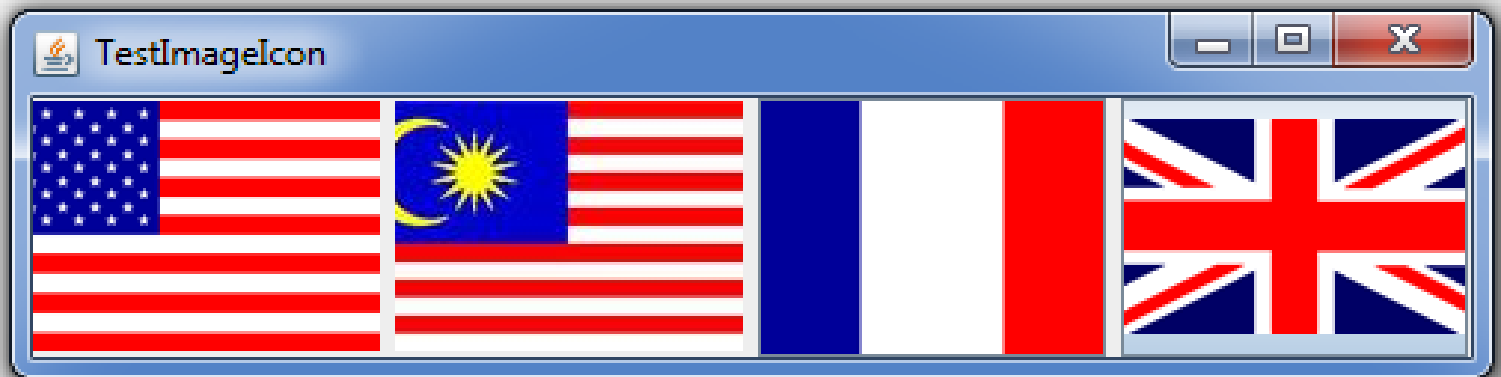
public class TestImageIcon extends JFrame {
    private ImageIcon uslcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/us.gif");
    private ImageIcon mylcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/my.jpg");
    private ImageIcon frlcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/fr.gif");
    private ImageIcon uklcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/uk.gif");

    public TestImageIcon() {
        setLayout(new GridLayout(1, 4, 5, 5));
        add(new JLabel(uslcon));
        add(new JLabel(mylcon));
        add(new JButton(frlcon));
        add(new JButton(uklcon));
    }
}
```



ImageIcon class

```
/** Main method */  
public static void main(String[] args) {  
    TestImagelcon frame = new TestImagelcon();  
    frame.setTitle("TestImagelcon");  
    frame.setSize(500, 125);  
    frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame  
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
    frame.setVisible(true);  
}
```





javax.swing.JComponent



javax.swing.AbstractButton

-actionCommand: String
-text: String
-icon: javax.swing.Icon

-pressedIcon: javax.swing.Icon
-rolloverIcon: javax.swing.Icon
-mnemonic: int

-horizontalAlignment: int
-horizontalTextPosition: int
-verticalAlignment: int
-verticalTextPosition: int
-borderPainted: boolean

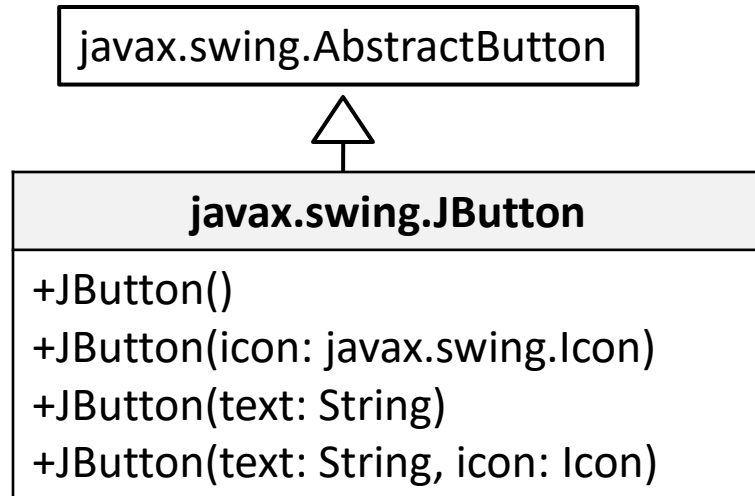
-iconTextGap: int
-selected: boolean

AbstractButton Class

- The action command of this button.
- The button's text (i.e., the text label on the button).
- The button's default icon. This icon is also used as the "pressed" And "disabled" icon if there is no pressed icon set explicitly.
- The pressed icon (displayed when the button is pressed).
- The rollover icon (displayed when the mouse is over the button).
- The mnemonic key value of this button. You can select the button By pressing the ALT key and the mnemonic key at the same time.
- The horizontal alignment of the icon and text (default: CENTER).
- The horizontal text position relative to the icon (default: RIGHT).
- The vertical alignment of the icon and text (default: CENTER).
- The vertical text position relative to the icon (default: CENTER).
- Indicates whether the border of the button is painted. By default, a regular button's border is painted, but the borders for a check box and a radio button are not painted.
- The gap between the text and the icon on the button.
- The state of the button. True if the check box or radio button is selected, false if not.



คลาส JButton



- Creates a default button without any text or icons.
- Creates a button with an icon.
- Creates a button with text.
- Creates a button with text and an icon.

การเรียกใช้คลาส JButton

Button เป็นปุ่มใช้งานทั่วไปที่สร้างจากคลาส **Jbutton** มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
JButton buttonName = new JButton(text);  
หรือ  
JButton buttonName = new JButton(text, icon);
```

โดยที่

buttonName

text

icon

เป็นชื่อออบเจกต์ที่ประกาศจากคลาส JButton

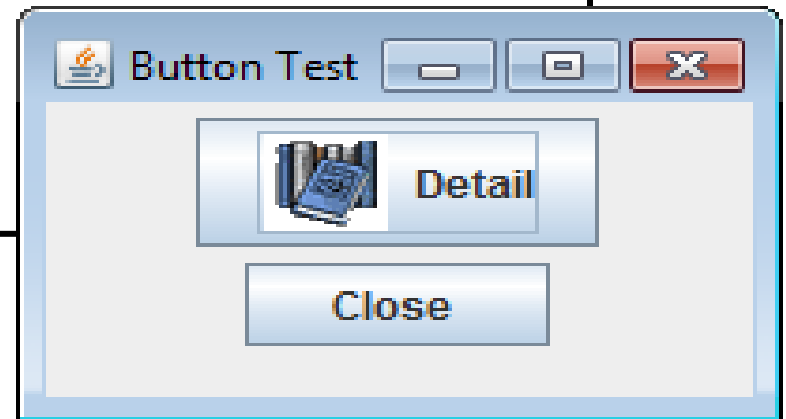
เป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงบนปุ่ม

เป็นรูปที่ต้องการให้แสดงบนปุ่ม



โปรแกรมสร้าง Button

```
import javax.swing.*.*;
public class ButtonTest {
    public static void main(String args[]) {
        JFrame f = new JFrame("Button Test");
        JPanel p = new JPanel();
        Icon ani = new ImageIcon("d:\\cpe320/Course.gif");
        JButton b1 = new JButton("Detail",ani);
        JButton b2 = new JButton("Close");
        p.add(b1);    p.add(b2);
        f.add(p);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.setSize(200, 150);
        f.setVisible(true);
    }
}
```



Button : Icons, Pressed Icons, Rollover Icons

```
import javax.swing.*;
public class TestButtonIcons extends JFrame {
    public static void main(String[] args) {
        // Create a frame and set its properties
        JFrame frame = new TestButtonIcons();
        frame.setTitle("ButtonIcons");
        frame.setSize(200, 100);
        frame.setLocationRelativeTo(null); // Center the frame
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```



Button : Icons, Pressed Icons, Rollover Icons

```
public TestButtonIcons() {
```

```
    ImageIcon uslcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/uslcon.gif");
```

create icons

```
    ImageIcon calcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/calcon.gif");
```

```
    ImageIcon uklcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/uklcon.gif");
```

```
    JButton jbt = new JButton("Click it", uslcon);
```

```
    jbt.setPressedIcon(calcon);
```

```
    jbt.setRolloverIcon(uklcon);
```

regular icon
pressed icon
rollover icon

```
    add(jbt);
```

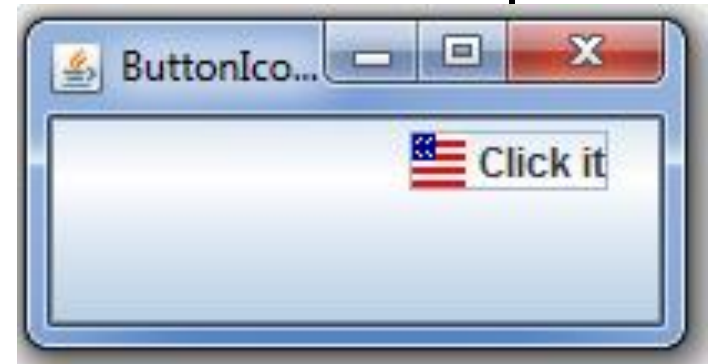
add a button

```
}
```



Button : Alignments

```
public TestButtonIcons() {  
    ImageIcon uslcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/uslcon.gif");  
    ImageIcon calcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/calcon.gif");  
    ImageIcon uklcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/uklcon.gif");  
  
    JButton jbt = new JButton("Click it", uslcon);  
    jbt.setHorizontalAlignment(AbstractButton.RIGHT);  
    jbt.setVerticalAlignment(AbstractButton.TOP);  
    jbt.setPressedIcon(calcon);  
    jbt.setRolloverIcon(uklcon);  
  
    add(jbt);  
}
```



setHorizontalAlignment(int) : LEADING, LEFT, CENTER, RIGHT, or TRAILING

setVerticalAlignment(int) : TOP, CENTER, or BOTTOM



Faculty of Engineering
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY

Button : Text Positions

```
public TestButtonIcons() {  
    ImageIcon uslcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/uslcon.gif");  
    ImageIcon calcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/calcon.gif");  
    ImageIcon uklcon = new ImageIcon("d:\\cpe320/uklcon.gif");  
  
    JButton jbt = new JButton("Click it", uslcon);  
    jbt.setHorizontalTextPosition(AbstractButton.LEFT);  
    jbt.setPressedIcon(calcon);  
    jbt.setRolloverIcon(uklcon);  
    add(jbt);  
}
```

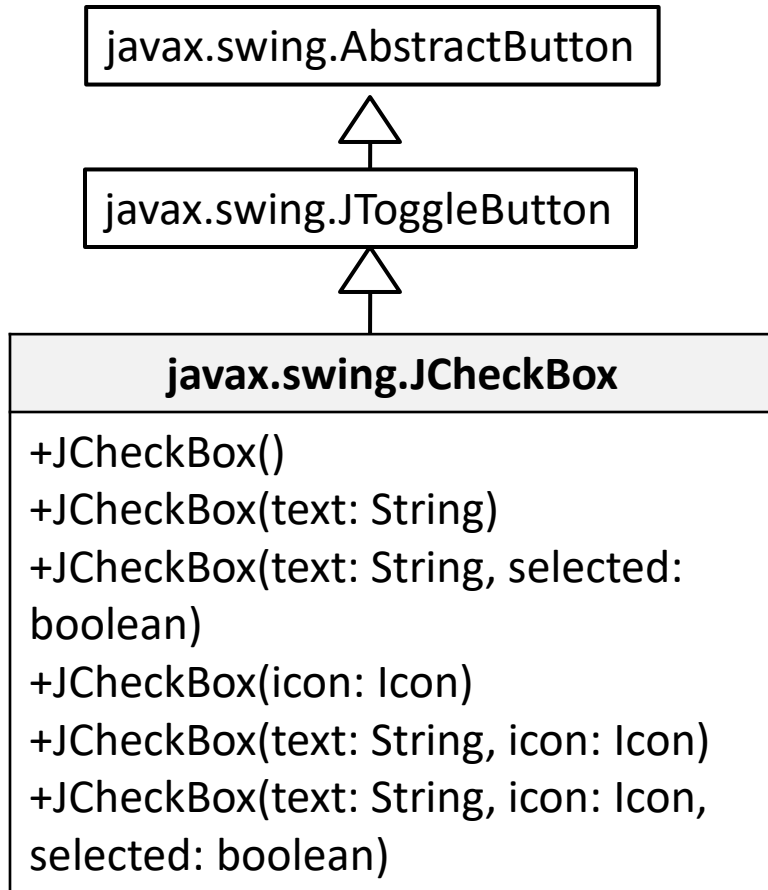


setHorizontalTextPosition(int) : LEADING, LEFT, CENTER, RIGHT, or TRAILING

setVerticalTextPosition(int) : TOP, CENTER, or BOTTOM



คลาส JCheckBox



- Creates a default check box without any text or icon.
- Creates a check box with text.
- Creates a check box with text and specifies whether the check box is initially selected.
- Creates a check box with an icon.
- Creates a check box with text and an icon.
- Creates a check box with text and an icon, and specifies whether the check box is initially selected.



การเรียกใช้คลาส JCheckBox

CheckBox เป็นคอมโพเนนต์สำหรับการสร้างตัวเลือกที่เลือกได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก สร้างจากคลาส JCheckBox มีสถานะเป็น true หรือ false มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
JCheckBox checkName = new JCheckBox(text, icon);
```

โดยที่

checkName

เป็นชื่อออบเจกต์ที่ประกาศจากคลาส JCheckBox

text

เป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงบน CheckBox

icon

เป็นไอคอนที่ต้องการให้แสดงบน CheckBox

ตัวอย่าง

```
JCheckBox jchk = new JCheckBox("Student", true);  
jchk.setForeground(Color.RED);  
jchk.setBackground(Color.WHITE);  
jchk.setMnemonic('S');
```



คลาส JComboBox

javax.swing.JComponent



javax.swing.JComboBox

```
+JComboBox()  
+JComboBox(items: Object[])  
+addItem(item: Object): void  
  
+getItemAt(index: int): Object  
+getItemCount(): int  
+getSelectedIndex(): int  
+setSelectedIndex(index: int): void  
+getSelectedItem(): Object  
+setSelectedItem(item: Object): void  
+removeItem(anObject: Object): void  
+removeItemAt(anIndex: int): void  
+removeAllItems(): void  
+addActionEvent(listener:  
ActionListener): void  
+addItemListener(listener:  
ItemListener) : void
```

- Creates a default empty combo box.
- Creates a combo box that contains the elements in the specified array.
- Adds an item to the combo box.
- Returns the item at the specified index.
- Returns the number of items in the combo box.
- Returns the index of the selected item.
- Sets the selected index in the combo box.
- Returns the selected item.
- Sets the selected item in the combo box.
- Removes an item from the item list.
- Removes the item at the specified index in the combo box.
- Removes all the items in the combo box.
- Adds an ActionListener for this object.
- Adds an ItemListener for this object.

การเรียกใช้คลาส JComboBox

ComboBox เป็นคอมโพเนนต์สำหรับแสดงรายการข้อมูล ซึ่งแสดงได้เพียง 1 รายการและเลือกข้อมูลในได้เพียง 1 รายการเท่านั้น สร้างจากคลาส **JComboBox** มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
JComboBox comboName = new JComboBox(items);
```

โดยที่

comboName
items

เป็นชื่อออบเจกต์ที่ประกาศจากคลาส JComboBox
เป็นรายการข้อมูลประเภท Object หรือ Vector

ตัวอย่าง

```
JComboBox jcb = new JComboBox(new Object[]  
{ "Item 1", "Item 2", "Item3", "Item 4" });  
jcb.setForeground(Color.red);  
jcb.setBackground(Color.white);  
jcb.setSelectedItem("Item 2");
```



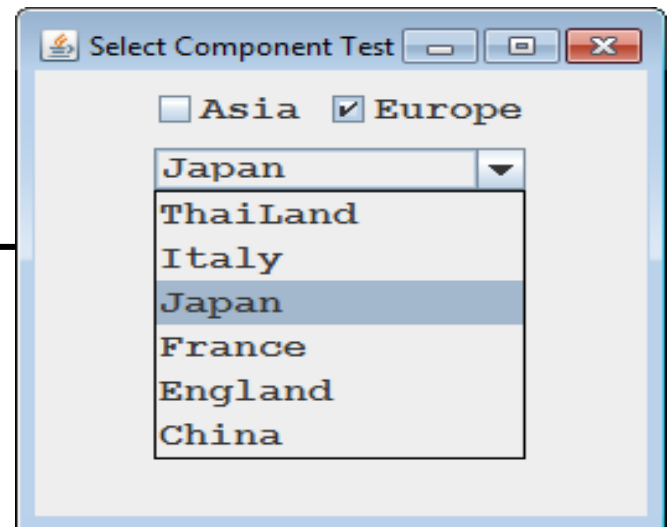
โปรแกรมสร้าง CheckBox และ Combobox

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class Check_Combo_Test {
    public static void main(String args[]) {
        JFrame f; JPanel p; JCheckBox myCheckbox1, myCheckbox2;
        JComboBox combo;
        Font fn = new Font("Courier New", Font.BOLD, 16);
        String country[] = {"Thailand","Italy","Japan","France","England","China"};
        f = new JFrame("Select Component Test");
        p = new JPanel();
        myCheckbox1 = new JCheckBox("Asia");
        myCheckbox2 = new JCheckBox("Europe");
        myCheckbox1.setFont(fn);
        myCheckbox2.setFont(fn);
```

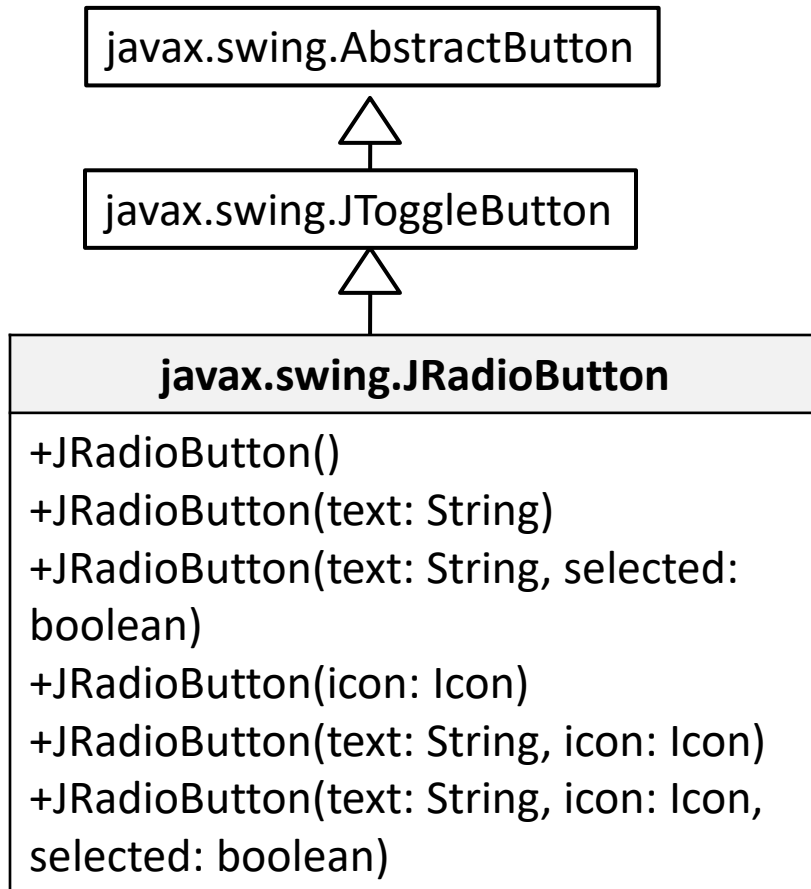


โปรแกรมสร้าง CheckBox และ Combobox

```
combo = new JComboBox(country);
combo.setFont(fn);
combo.setPreferredSize(new Dimension(150, 20));
combo.setSelectedItem("Japan");
combo.setMaximumRowCount(6);
p.add(myCheckbox1);    p.add(myCheckbox2);
p.add(combo);    f.add(p);
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
f.setSize(250, 250);
f.setVisible(true);
}
```



คลาส JRadioButton



- Creates a default radio button without any text or icon.
- Creates a radio button with text.
- Creates a radio button with text and specifies whether the radio button is initially selected.
- Creates a radio button with an icon.
- Creates a radio button with text and an icon.
- Creates a radio button with text and an icon, and specifies whether the radio button is initially selected.



การใช้งานคลาส JRadioButton

RadioButton คือ คอมโพเนนต์สำหรับการสร้างตัวเลือกที่สามารถเลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือก สร้างจากคลาส **JRadioButton** และใช้คลาส **ButtonBGroup** ในการจัดกลุ่มตัวเลือกต่างๆ ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
JRadioButton radioName = new JRadioButton(text, icon, boolValue);
```

โดยที่

radioName

เป็นชื่อออบเจกต์ที่ประกาศจากคลาส JRadioButton

text

เป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงบน RadioButton

icon

เป็นไอคอนที่ต้องการให้แสดงบน RadioButton

boolValue

เป็นสถานการณ์เลือก ถ้ากำหนดเป็น true คือ ถูกเลือก

ตัวอย่าง

```
JRadioButton jrb = new JRadioButton("Student", true);  
jrb.setForeground(Color.RED);  
jrb.setBackground(Color.WHITE);  
jrb.setMnemonic('S');
```



คลาส JList

javax.swing.JComponent



javax.swing.JList

-selectedIndex: int
-selectedIndices: int[]
-selectedValue: Object
-visibleRowCount: int

-selectionForeground: Color
-selectionBackground: Color
-selectionMode: int

+JList()
+JList(items: Object[])
+addListSelectionListener(listener: ListSelectionListener): void

-The index of the first selected item.
-An array of all of the selected indices in increasing order.
-The first selected item in the list.
-The number of visible rows displayed without a scrollbar (default: 8).

-The background color of the selected cells.
-The foreground color of the selected cells.
-The selection mode for the list.

-Creates a default empty list.
-Creates a list that contains the elements in the specified array.
-Adds a ListSelectionListener to this object.



การใช้งานคลาส JList

List เป็นคอมโพเนนต์สำหรับสร้างรายการข้อมูลที่สามารถเลื่อนรายการขึ้นลง สร้างจากคลาส **JList** และใช้คลาส **JScrollPane** จัดการรายการข้อมูลใน List มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
JList listName = new JList();
```

หรือ

```
JList listName = new JList(dataModel);
```

หรือ

```
JList listName = new JList(items);
```

โดยที่

listName	เป็นชื่อออบเจกต์ที่ประกาศจากคลาส Jlist
dataModel	เป็นการกำหนดให้เลือกรายการได้ 1 หรือมากกว่า 1 รายการ
items	เป็นข้อมูลประเภทของรายการ Object หรือ Vector

ตัวอย่าง

```
JList jlst = new JList(new String[]  
{"Item 1", "Item 2", "Item 3", "Item 4", "Item 5", "Item 6"});  
jlst.setForeground(Color.RED);  
jlst.setBackground(Color.WHITE);  
jlst.setSelectionForeground(Color.PINK);  
jlst.setSelectionBackground(Color.BLACK);  
jlst.setVisibleRowCount(4);
```


โปรแกรมสร้าง Radiobutton และ List

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class Radio_List_Test {
    public static void main(String args[]) {
        JFrame f; JPanel p; ButtonGroup bg; JRadioButton n1, n2; JList AList;
        String AniList[] = {"CAT", "RAT", "DOG", "PIG", "DUCK", "EGG", "MILK"};
        Font fn = new Font("Courier New", Font.BOLD, 16);
        f = new JFrame("Select Component Test");
        p = new JPanel();
        bg = new ButtonGroup();
        n1 = new JRadioButton("MALE", true);
        n2 = new JRadioButton("FEMALE");

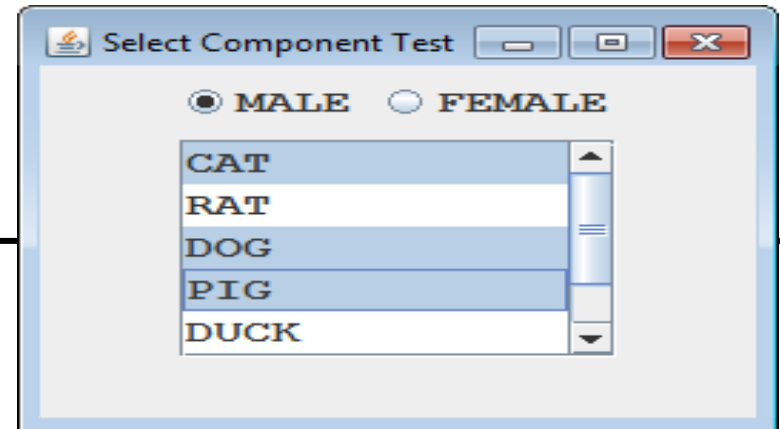
        bg.add(n1); bg.add(n2);
        n1.setFont(fn);      n2.setFont(fn);
    }
}
```



โปรแกรมสร้าง Radiobutton และ List

```
AList = new JList(AniList);
AList.setFont(fn);
AList.setPreferredSize(new Dimension(135, 140));
AList.setVisibleRowCount(5);

AList.setSelectionMode(ListSelectionModel.MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION);
JScrollPane panelist = new JScrollPane(AList);
p.add(n1);    p.add(n2);    p.add(panelist);
f.add(p);
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
f.setSize(230, 200);
f.setVisible(true);
}
```



คลาส JLabel

javax.swing.JComponent



javax.swing.JLabel

-text: String
-icon: javax.swing.Icon
-horizontalAlignment: int
-horizontalTextPosition: int
-verticalAlignment: int
-verticalTextPosition: int
-iconTextGap: int

+JLabel()
+JLabel(icon: javax.swing.Icon)
+JLabel(icon: Icon, hAlignment: int)
+JLabel(text: String)
+JLabel(text: String, icon: Icon, hAlignment: int)
+JLabel(text: String, hAlignment: int)

-The label's text.
-The label's image icon.
-The horizontal alignment of the text and icon on the label.
-The horizontal text position relative to the icon on the label.
-The vertical alignment of the text and icon on the label.
-The vertical text position relative to the icon on the label.
-The gap between the text and the icon on the label.

-Creates a default label without any text or icons.
-Creates a label with an icon.
-Creates a label with an icon and the specified horizontal alignment.
-Creates a label with text.
-Creates a label with text, an icon, and the specified horizontal alignment.
-Creates a label with text and the specified horizontal alignment.

การใช้งานคลาส JLabel

Label ใช้แสดงข้อความแบบบรรทัดเดียว สร้างจากคลาส **JLabel** มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
JLabel lName = new JLabel(text, icon, Alignment);
```

โดยที่

lName

เป็นชื่อออบเจกต์ที่ประกาศจากคลาส JLabel

text

เป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงบน Label

icon

เป็นรูปที่ต้องการให้แสดงบน Label

Alignment

เป็นตำแหน่งการจัดวางตามแนวนอนบน Label

SwingConstants.LEFT

จัดวางแบบชิดซ้าย

SwingConstants.CENTER

จัดวางแบบกึ่งกลาง

SwingConstants.RIGHT

จัดวางแบบชิดขวา



โปรแกรมสร้าง Label

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class LabelTest {
    public static void main(String args[]) {
        Font fn = new Font("Courier New", Font.BOLD, 20);
        JFrame f = new JFrame("Label Test");
        JPanel p = new JPanel();
        Icon ani = new ImageIcon("Course.gif");
        JLabel l1 = new JLabel("Label Test", SwingConstants.CENTER);
        JLabel l2 = new JLabel(ani, SwingConstants.CENTER);
        JLabel l3 = new JLabel("I am JAVA", SwingConstants.CENTER);
        JLabel l4 = new JLabel("I am JAVA", ani, SwingConstants.LEFT);

        l1.setFont(fn);          l2.setFont(fn);
        l3.setFont(fn);          l4.setFont(fn);
    }
}
```



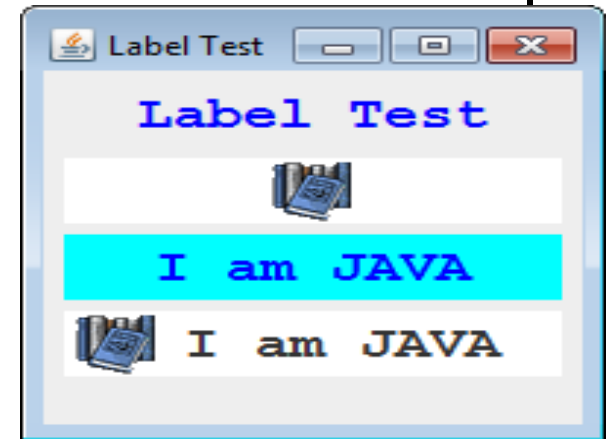
โปรแกรมสร้าง Label

```
l1.setPreferredSize(new Dimension(170, 30));  
l2.setPreferredSize(new Dimension(170, 30));  
l3.setPreferredSize(new Dimension(170, 30));  
l4.setPreferredSize(new Dimension(170, 30));
```

```
l1.setForeground(Color.blue); l3.setForeground(Color.blue);  
l2.setOpaque(true); l3.setOpaque(true); l4.setOpaque(true);
```

```
l2.setBackground(Color.white);  
l3.setBackground(Color.cyan);  
l4.setBackground(Color.white);  
p.add(l1); p.add(l2); p.add(l3); p.add(l4);  
f.add(p);  
f.setSize(200, 200);  
f.setVisible(true);  
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
```

```
}}
```



คลาส JTextField

javax.swing.text.JTextComponent

-text: String
-editable: boolean

-The text contained in this text component.
-Indicates whether this text component is editable (default: true).



javax.swing.JTextField

-columns: int
-horizontalAlignment: int

-The number of columns in this text field.
-The horizontal alignment of this text field (default: LEFT).

+JTextField()
+JTextField(column: int)
+JTextField(text: String)
+JTextField(text: String, columns: int)

-Creates a default empty text field with number of columns set to 0.
-Creates an empty text field with a specified number of columns.
-Creates a text field initialized with the specified text.
-Creates a text field initialized with the specified text and columns.



การใช้งานคลาส JTextField

Text Field เป็นคอมโพเนนต์สำหรับรับข้อความจากผู้ใช้งาน สร้างจากคลาส JTextField มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
JTextField textName = new JTextField(text, Length);
```

โดยที่

textName

เป็นชื่อออบเจกต์ที่ประกาศจากคลาส JTextField

text

เป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงบน Text Field

Length

เป็นจำนวนตัวอักษรจะแสดงใน Text Field

ตัวอย่าง

```
JTextField jtfMessage = new JTextField("T-Storm");  
jtfMessage.setForeground(Color.RED);  
jtfMessage.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT);
```


Password Field : รับข้อมูลรหัสผ่าน

Password Field เป็นคอมโพเนนต์สำหรับรับข้อมูลรหัสผ่านโดยไม่แสดงค่าข้อมูล สร้างจากคลาส **JPasswordField** มีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

```
JPasswordField pw = new JPasswordField(text, Length);
```

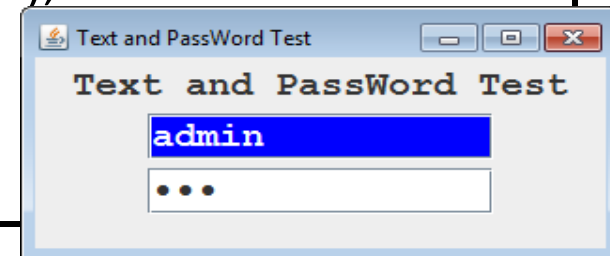
โดยที่

pw	เป็นชื่อออบเจกต์ที่ประกาศจากคลาส JPasswordField
text	เป็นรหัสผ่านที่ต้องการแสดงบน Password Field
Length	เป็นจำนวนตัวอักษรของรหัสผ่าน



โปรแกรมสร้าง Text Field/Password Field

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class TextTest {
    public static void main(String args[]) {
        Font fn = new Font("Courier New", Font.BOLD, 20);
        JFrame f = new JFrame("Text and PassWord Test");
        JPanel p = new JPanel();
        JLabel t1 = new JLabel("Text and PassWord Test");
        JTextField t2 = new JTextField("admin", 15);
        JPasswordField pw = new JPasswordField("123", 15);
        t1.setFont(fn); t2.setFont(fn); pw.setFont(fn);
        t2.setForeground(Color.white); t2.setBackground(Color.blue);
        p.add(t1); p.add(t2); p.add(pw); f.add(p);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.setSize(320, 150);
        f.setVisible(true);
    }
}
```



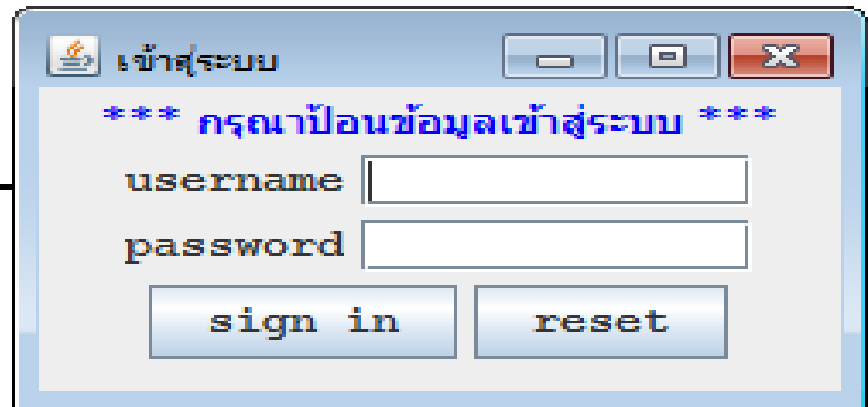
โปรแกรมสร้างหน้าจอการเข้าสู่ระบบ

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class SigninFrame {
    public static void main(String args[]) {
        JFrame f; JPanel p; JLabel mlbl, ulbl, pwlbl; JTextField usertxt;
        JPasswordField pwtxt; JButton signbtn, resetbtn;
        Font fn1 = new Font("Tahoma", Font.BOLD, 12);
        Font fn2 = new Font("Courier New", Font.BOLD, 14);
        f = new JFrame("เข้าสู่ระบบ"); p = new JPanel();
        mlbl = new JLabel("*** กรุณาป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ ***");
        ulbl = new JLabel("username"); pwlbl = new JLabel("password");
        usertxt = new JTextField(10); pwtxt = new JPasswordField(10);
        signbtn = new JButton("sign in"); resetbtn = new JButton("reset");
```



โปรแกรมสร้างหน้าจอการเข้าสู่ระบบ

```
mlbl.setForeground(Color.blue);
mlbl.setFont(fn1);    ulbl.setFont(fn2);
pwlbl.setFont(fn2);   usertxt.setFont(fn1);
pwtxt.setFont(fn1);   signbtn.setFont(fn2);
resetbtn.setFont(fn2);
p.add(mlbl); p.add(ulbl); p.add(usertxt);
p.add(pwlbl); p.add(pwtxt); p.add(signbtn);
p.add(resetbtn);
f.add(p);
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
f.setSize(250, 150);
f.setVisible(true);
}
```



Menu : เมนู

Menu เป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้งานเลือกใช้คำสั่งต่างๆ จากรายการซึ่งถูกสร้างขึ้นจากเมนูบาร์ มีขั้นตอนดังนี้

- สร้างเมนูบาร์จากคลาส JMenuBar
`JMenuBar menubar = new JMenuBar();`
- สร้างเมนูจากคลาส JMenu
`JMenu menuName = new JMenu(itemName);`
- สร้างเมนูย่อย (Menu Item) จากคลาส JMenuItem
`JMenuItem menuItemName = new JMenuItem(subItemName);`
- เพิ่มเมนูย่อยเข้าในเมนูที่ต้องการ
`menuName.add(menuItemName);`
- เพิ่มเมนูเข้าในเมนูบาร์
`menubar.add(menuName);`



Menu : เมนู

การกำหนดเมนูบาร์ให้กับ Frame โดยใช้เมธอด setJMenuBar

```
frameName.setJMenuBar(menubar);
```

โดยที่

menubar	เป็นชื่อเมนูบาร์
menuName	เป็นชื่อรายการเมนูในเมนู
itemName	เป็นข้อความที่แสดงในรายการเมนู
menuItemName	เป็นชื่อรายการเมนูย่อยในเมนู
subItemName	เป็นข้อความที่แสดงในรายการเมนูย่อย

โปรแกรมสร้าง Menu

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class MenuTest {
    public static void main(String args[]) {
        Font fn = new Font("Courier New", Font.BOLD, 16);
        JFrame f; JMenuBar menubar; JMenu menuFile, menuNew, menuAbout;
        JMenuItem menuN1, menuN2, menuOpen, menuExit;
        f = new JFrame("Menu Test"); menubar = new JMenuBar();
        menuFile = new JMenu("File"); menuAbout = new JMenu("About");
        menuNew = new JMenu("New");
        menuN1 = new JMenuItem("Java"); menuN2 = new JMenuItem("C/C++");
        menuNew.add(menuN1); menuNew.addSeparator(); menuNew.add(menuN2);
        menuOpen = new JMenuItem("Open");
        menuExit = new JMenuItem("Exit");
        menuFile.setFont(fn); menuNew.setFont(fn);
        menuN1.setFont(fn); menuN2.setFont(fn);
        menuOpen.setFont(fn); menuExit.setFont(fn);
```

โปรแกรมสร้าง Menu

```
menuAbout.setFont(fn);  
menuFile.add(menuNew);  
menuFile.addSeparator();  
menuFile.add(menuOpen);  
menuFile.add(menuExit);  
menubar.add(menuFile);  
menubar.add(menuAbout);  
f.setJMenuBar(menubar);  
f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
f.setSize(250, 200);  
f.setVisible(true);  
}  
}
```

